■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যাচ্ছেন্স পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় কোড : ২৩২৪০১

বিষয় : পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নামিক সুদের হার কী? *[অধ্যায়-০১ এর ০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ঝুঁকি অধিহার কী? *[অধ্যায়-০১ এর ১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) ঝুঁকি বিমুখতা কী? *[অধ্যায়-০৩ এর ০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) মূলধন বাজার রেখা কী? *[অধ্যায়-০৩ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) বেঞ্চমার্ক পোর্টফোলিও কী? *[অধ্যায়-০৪ এর ০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) Single Index মডেল এর সমীকরণটি লেখ। *[অধ্যায়-০৬ এর ০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) বাজার সময় বা মার্কেট টাইমিং কী? *[অধ্যায়-১২ এর ০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) APT এর পূর্ণরূপ লেখ। *[অধ্যায়-০৭ এর ০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব কী? *[অধ্যায়-১২ এর ০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) কৌশলগত বিশেষণ কী? *[অধ্যায়-০৮ এর ০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) আলফা কী? *[অধ্যায়-০৬ এর ০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যায়ন কী? *[অধ্যায়-১১ এর ০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পত্রকোষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১২ এর ০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। *[অধ্যায়-০১ এর Problem-01 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। মারকুইজের পোর্টফোলিও নির্বাচন মডেলের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৈচিত্র্যকরণের ধারণা ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-০৪ এর ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। *[অধ্যায়-০১ এর Problem-05 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। *[অধ্যায়-০৫ এর Problem-03 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। *[অধ্যায়-০৬ এর Problem-01 নং (হুবহু) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। *[অধ্যায়-০২ এর Problem-09 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। CML ও SML এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[অধ্যায়-০৫ এর ০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। শিল্পের জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-০৯ এর ০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) বাজার দক্ষতার ধরনসমূহ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-০৮ এর ০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) আধা-সবল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল আলোচনা কর। *[অধ্যায়-০৮ এর ১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। *[অধ্যায়-১০ এর Problem-01 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। *[অধ্যায়-০৫ এর Problem-14 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। *[অধ্যায়-০২ এর Problem-13 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। *[অধ্যায়-০৫ এর Problem-17 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। *[অধ্যায়-০৬ এর Problem-03 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। (a) *[অধ্যায়-০৫ এর Problem-09 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(b) *[অধ্যায়-১০ এর Problem-06 নং (অনুরূপ) প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232401

Subject Name : Portfolio Management

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ সুদের হারের ইতিহাস ও ঝুঁকি প্রিমিয়াম

(History of Interest Rates and Risk Premiums)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **সুদ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : ঋণগ্রহীতা মূলধনের মালিককে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাকে সুদ বলে।

০০০ ০২ **প্রকৃত সুদের হার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধির হার যা মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণের জন্য নমনীয় সুদের হারকে সমন্বিত করে তাকে প্রকৃত সুদের হার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **নিট সুদ বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : মোট সুদ হতে ঋণের ঝুঁকি, ঋণ ব্যবস্থাপনার খরচ প্রভৃতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট সুদ বলে।

০০ ০৪. **মোট সুদ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : ঋণগ্রহীতা ঋণের মেয়াদ শেষে বা নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে ঋণদাতাকে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাকে মোট সুদ বলে।

০০০ ০৫. **বিনিয়োগ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন)]*

উত্তর : মুনাফা অর্জনের জন্য এক বা একাধিক সম্পদে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিনিয়োজিত প্রতিশ্রুতি তহবিলই হচ্ছে বিনিয়োগ।

০০০ ০৬. **প্রত্যাশা আয় কী?**

উত্তর : কোন প্রকল্পে তহবিল বিনিয়োগ করে উহা থেকে যে প্রতিদান প্রত্যাশা করে তাই হচ্ছে প্রত্যাশিত আয়।

০০০ ০৭. **প্রকৃত আয় কী?**

উত্তর : কোনো প্রকল্পে তহবিল বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট সময় পর প্রকৃত পক্ষে যে আয় অর্জিত হয়, তার শতকরা হারকে প্রকৃত আয় বলে।

০০ ০৮. **বন্ড কী?**

উত্তর : বন্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দলিল।

০৯. নামিক সুদের হার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : নামিক সুদের হার বলতে সেই সুদের হারকে বুঝায় যা ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর ধার্য করা হয়। *[জা.বি. ২০২৪]*

০০০ ১০. **আয় বলতে কী বুঝায়?** *[জা.বি. ২০১৪ (পুরাতন)]*

অথবা, উপার্জন কাকে বলে?

উত্তর : বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত নগদ সুবিধাসহ বর্ধিত বাজারমূল্যের সমষ্টিই হলো আয় বা উপার্জন।

০ ১১. **কার্যকর সুদের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : $EIR = \left\{\left(1+\frac{i}{m}\right)^{m}-1\right\} \times 100$

০০০ ১২ **ঝুঁকিমুক্ত আয় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যে বিনিয়োগ থেকে আয় নিশ্চিত কিন্তু কোন ঝুঁকি নেই তাকে ঝুঁকিমুক্ত আয় বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৩. ঝুঁকি প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ঝুঁকি অধিহার কী?

অথবা, ঝুঁকির প্রিমিয়াম কী?

উত্তর : বিনিয়োগকারীগণ অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণের বিপরীতে যে অতিরিক্ত আয় আশা করে, তাই হচ্ছে ঝুঁকির প্রিমিয়াম/অধিহার।

০০০ ১৪. **ঝুঁকি প্রিমিয়ামের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : $R_p = (R_m - R_f)$

০০০ ১৫. **চলতি আয় কী?**

উত্তর : বন্ডের চলতি মূল্যের উপর তাৎক্ষণিক যে সুদ প্রদান করা হয়, তাকে চলতি আয় বলে।

০০০ ১৬. **মোট আয়ের উপাদান দুটি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন); ২০২২]*

অথবা, মোট আয়ের উপাদান দুটির নাম লিখ।

উত্তর : মোট আয়ের উপাদান দুটি। যথা : (ক) ঝুঁকির প্রিমিয়াম ও (খ) সিকিউরিটির নির্বাচন থেকে আয়।

০০০ ১৭. **শূন্য কুপন বন্ড কী?** ৯৯%

উত্তর : যে বন্ড অভিহিত মূল্যের চাইতে কম টাকায় ইস্যু করা হয় এবং মেয়াদপূর্তিতে অভিহিত মূল্য পরিশোধ করা হয় সেই বন্ডকে শূন্য কুপন বন্ড বলে।

০০ ১৮. **মেয়াদ উত্তীর্ণ আয় কী?**

উত্তর : একটি বন্ড নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধরে রেখে তা থেকে যে আয় হয়, তাকে মেয়াদ উত্তীর্ণ আয় বলে।

০০০ ১৯. **ব্যাংক হার কী?**

উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে যে হারে ঋণ প্রদান করে, তাই হচ্ছে ব্যাংক হার।

০০ ২০. **RF-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : RF-এর পূর্ণরূপ হলো : Risk free rate.

০০০ ২১. **CV-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : CV-এর পূর্ণরূপ হলো : Co-efficient of Variance.

০০০ (২২) **EMH-এর পূর্ণরূপ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : EMH-এর পূর্ণরূপ হলো- Efficient Market Hypothesis.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৩. **Benton-এর প্রকৃত সুদের হারের সংজ্ঞাটি দাও?**

উত্তর : মুদ্রাস্ফীতির হার ব্যতীত বাজার সুদের হারকে প্রকৃত সুদের হার বলে।

০০০ ২৪. **পরিশোধ্য বন্ড কী?**

উত্তর : যে বন্ডের গায়ে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উল্লেখ থাকে তাই হচ্ছে পরিশোধ্য বন্ড।

০ ২৫. **ইক্যুইটি ঝুঁকি প্রিমিয়াম কী?**

উত্তর : নির্দিষ্ট একটি শেয়ারের প্রতিদান ও ঝুঁকিমুক্ত প্রতিদানের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে ইক্যুইটি ঝুঁকি প্রিমিয়াম বলে।

০০০ ২৬. **জ্যামিতিক গড় বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : কোন তথ্যসারি যতগুলো অশূন্য ও ধনাত্মক মান থাকে ততগুলো মানের গুণফলের ততগুলো মূলকে জ্যামিতিক গড় বলে।

০০ ২৭. **উত্তরণ ব্যয় কী?**

উত্তর : নতুন শেয়ার ইস্যু করার জন্য যে ব্যয় বা খরচ হয়, তাকে উত্তরণ ব্যয় বলে।

০০০ ২৮. **তারল্য পছন্দ কী?**

উত্তর : বিনিয়োগকারীগণ সাধারণত স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে স্বল্প সময়ে মুনাফা অর্জন করতে চায় আর এই স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ পছন্দকে তারল্য পছন্দ বলে।

০০০ ২৯. **জাঙ্ক বন্ড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যে বন্ডে সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং পাশাপাশি ঝুঁকির পরিমাণও বেশি তাকে জাঙ্ক বন্ড বলে।

০০০ (৩০) **কার্যকরী সুদের হার কী?** ৯৯%

উত্তর : বছরে একাধিকবার সুদ গণনা করা হলে প্রকৃতপক্ষে বাৎসরিক যে সুদের হার পরিণত হয় তাই হচ্ছে কার্যকরী সুদের হার। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩১. **কোটেশন কী?**

উত্তর : চলতি বাজার দর এবং সাম্প্রতিক মূল্যের আচরণসহ বন্ড, শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি সিকিউরিটিজের তথ্যাবলিকে কোটেশন বলে।

০০০ ৩২. **অপরিশোধ্য বন্ড কী?**

উত্তর : যে বন্ডের পরিশোধের মেয়াদ উল্লেখ থাকে না তাই হচ্ছে অপরিশোধ্য বন্ড।

০০০ ৩৩. **মুদ্রাস্ফীতি কী?** *[ঢা. বি. ২০১৬ (অধিভুক্ত)]*

উত্তর : বাজারে পণ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

০০০ ৩৪. **মুদ্রা সংকোচন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : বাজারে পণ্য দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাওয়াকে মুদ্রা সংকোচন বলে।

০০০ ৩৫. **প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী কারা?**

উত্তর : প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বলতে ব্যাংক, ট্রাস্ট ডিপার্টমেন্ট, পেনশন তহবিল, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, বিমা কোম্পানি প্রভৃতিকে বুঝায়। *[জা.বি. ২০১৪ (পুরাতন)]*

০০০ ৩৬. **স্ট্যান্ডার্ড প্রভিশন কী?**

উত্তর : বন্ডের ইস্যুকারী কর্তৃক অবশ্য পালনীয় ঋণের দলিলে উল্লেখিত এবং সাধারণ ব্যবসায়িক নিয়মাবলিকে স্ট্যান্ডার্ড প্রভিশন বলে।

০০ ৩৭. **সাব অর্ডিনেশন কী?**

উত্তর : পূর্ববর্তী ঋণদাতাদের ঋণ পর্যাপ্ত বা সন্তোষ জনকভাবে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী ঋণদাতারা অপেক্ষা করতে সম্মত হওয়াকে সাব অর্ডিনেশন বলে।

০০০ ৩৮. **সুদের হারের সময় কাঠামো কী?**

উত্তর : সুদের হার বা আয়ের হার এবং বিনিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পর্ককরণকে সুদের হারের সময় কাঠামো বলে।

০০০ ৩৯. **বাট্টার হার কী?** ৯৯%

উত্তর : ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহকে যে হার দ্বারা বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে বাট্টার হার বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. সুদের হার বলতে কী বুঝ? [উ : ঘরোয়া ফিন্যান্স ব্যাংকিং ইজিয়োসে (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

অথবা, সুদের হার কাকে বলে?

০০০ ০২. **"সুদ হলো অর্থের মূল্যহ্রাসজনিত ক্ষতিপূরণ"-ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৩. **মোট সুদ ও নিট সুদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।** ৯৯% [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

০০০ ০৪. প্রকৃত (Real) ঝুঁকি মুক্ত আয় বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৫. অপরিহার্যযোগ্য ঝুঁকির ধারণা ব্যাখ্যা কর। কেন এটিকে অপরিহার্যযোগ্য ঝুঁকি বলা হয়? [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৬) প্রকৃত সুদের হার ও নামিক সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
অথবা, নামিক সুদের হার ও কার্যকরী সুদের হারের মধ্যে তুলনা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. (ক) ঝুঁকির প্রিমিয়াম বলতে কি বুঝ? [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]
অথবা, ঝুঁকির প্রিমিয়াম কি?
(খ) সুদের হারের তত্ত্বসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০২. নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি ও অনিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকির মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য দেখাও। [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৩) (ক) সুদের হারের তারতম্যের কারণসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(খ) সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মধ্যে তুলনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2017 No–3**

If the nominal interest rate of bond is 8.5% and you expect inflation to be 5% over the coming year. calculate the.real rate of return by using : -
(i) The approximate formula;
(ii) The exact formula

Solution : বেস্ট বুকস ফিন্যান্স ব্যাংকিং ইজি গ্লাসে (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠার **Problem-02** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

✗✗ **Problem-02** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–3**

The expected real risk free rate of return is 3.5% and inflation rate is 2.5%. Calculate nominal risk free rate.

Solution : ৫৪৬ পৃষ্ঠার **Question No-3** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-03** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2018 No–5**

IBM is currently selling for Tk. 1,500 but not pay any dividend. The expected prices of the stock with respective probabilities by the year end are given below :

Ending price (in Tk.)	1,600	1,750	1,550	1,580
Probability	0.25	0.25	0.20	0.30

Calculate risk of IBM

Solution : ১৬ পৃষ্ঠার **Problem-06** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-04** ***Year Question & Solution*** ⊙ **D.U. (Affiliated) BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2016 No–5**

XYZ company is currently paying a dividend of Tk. 2 per share, which is expected to grow at a constant rate of 7% per year. Investors require a rate of return of 16% to invest in stocks with this degree of riskiness. Calculate the implied price of XYZ Company.

Solution : ১৬ পৃষ্ঠার **Problem-07** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-05** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2019 No–5**

Ms. Priya wants to borrow Tk. 20,00,000 for five years. A bank is ready to lend her this amount if she is ready to pay back Tk. 45,00,000 at the end of fifth year. Find out the rate of interest for the loan proposal.

Solution : ১৭ পৃষ্ঠার **Problem-08** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-06** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2021 No–6**

A person borrowed Tk. 1,20,000 from a bank but he could not repay any amount for 5 years. After 5 years the bank demanded Tk. 1,44,000 from him. What rate of percent compounded interest did he require on the loan?

Solution : ১৭ পৃষ্ঠার **Problem-09** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

☒☒ **Problem-07** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–5**

Assume a 13%; 10 years bond purchased at per value. The face value of bond is Tk. 1,000. Consider a re-investment rate is 10%. Calculate interest on interest and the total return.

Solution : ৫৪৭ পৃষ্ঠার **Question No-5** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০২ ঝুঁকি ও ঝুঁকি এড়ানো

(Risk and Risk Aversion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **ঝুঁকি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, ঝুঁকি বলতে কী বুঝ?

উত্তর : ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে যখন গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটা বা না ঘটার বিভিন্ন মানের যে প্রাক্কলিত মানের বিচ্যুতি নির্ধারণ করা হয়, তখন ঐ বিচ্যুতিকেই ঝুঁকি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **ঝুঁকি কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : ঝুঁকি দুই প্রকার। যথা : অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি বা বাজার ঝুঁকি এবং পরিহারযোগ্য ঝুঁকি।

০০০ ০৩. **বিটা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

উত্তর : সব বাজারে সকল শেয়ারের মূল্যের গড় পরিবর্তনের তুলনায় কোম্পানির শেয়ারমূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াকেই ঝুঁকি পরিমাপ বলে। আর এ ঝুঁকির পরিমাপকে বিটা বলে।

০০০ ০৪. **ব্যবসায় ঝুঁকি কী?**

উত্তর : মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কারবারের কার্যক্রম পরিচালনার সাথে জড়িত ঝুঁকিকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলে।

০০০ ০৫. **সম্ভাবনা কাকে বলে?**

উত্তর : কোন কিছু ঘটার আনুমানিক অবস্থাকে সম্ভাবনা বলে যা পূর্বানুমানের ভিত্তিতে করা হয়।

০০০ ০৬. **কর্পোরেট ঝুঁকি কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : একটি প্রতিষ্ঠানের যে সব প্রকল্প থাকে তার সামগ্রিক ঝুঁকিকে কর্পোরেট ঝুঁকি বলে। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

০০০ ০৭. **ক্রয় ক্ষমতা ঝুঁকি কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৪ (পুরাতন) ২০২২]*

অথবা, ক্রয় ক্ষমতা ঝুঁকি বলতে কি বুঝ?

উত্তর : মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচনের দ্বারা কারবার প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বা মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাকে ক্রয়ক্ষমতা ঝুঁকি বলে।

০০ ০৮. **ফটকা ঝুঁকি কী?**

উত্তর : যে অবস্থায় কোন ঘটনার দ্বারা লাভ বা লোকসান হতে পারে এরূপ অনিশ্চয়তা দ্বারা যে ঝুঁকির সৃষ্টি করে তাকে ফটকা ঝুঁকি বলে।

০০০ ০৯. **খাটি ঝুঁকি কী?**

উত্তর : অর্জিত লাভের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনাকে পূরণ করা না গেলে তাকে খাঁটি ঝুঁকি বলা হয়।

০০০ ১০. **নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি কী?** *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*

উত্তর : সামগ্রিক অর্থনৈতিক কারণে যেমন- অর্থনীতি, রাজস্বনীতি, সরকারি নীতি ইত্যাদি কারণে যখন সিকিউরিটির আয়ের হারে পরিবর্তন আসে এবং এর ফলে বিনিয়োগকারীরা যে ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তাকে নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি বলে।

০ ১১. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাসকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং এড়ানো যায় তাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলে।

০০০ ১২. **ঝুঁকি পরিমাপের পদ্ধতি কী কী?**

উত্তর : ঝুঁকি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়। যেমন- পরিমিত ব্যবধান, বিভেদাঙ্ক, বিটা ইত্যাদি।

০০ ১৩. **অনিশ্চয়তা কী পরিমাপযোগ্য?**
উত্তর : অনিশ্চয়তা সঠিক ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন তাই এটি পরিমাপযোগ্য নয়।

০০০ ১৪. **ভেদাঙ্ক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*
উত্তর : তথ্যসারির প্রতিটি মানের গাণিতিক গড় হতে বিচ্যুতি নিয়ে বিচ্যুতির বর্গসমূহের যোগফলকে মোট তথ্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই ভেদাঙ্ক।

০০ ১৫. **ঝুঁকি স্থানান্তর বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির জন্য বিমা পলিসি গ্রহণ করলে প্রতিষ্ঠান সে ক্ষয়ক্ষতি পূরণে সক্ষম হয়। ফলে ঝুঁকি স্থানান্তর সম্ভবপর হয় এবং প্রতিষ্ঠান মারাত্মক বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা পায়।

০০০ (১৬) **আর্থিক ঝুঁকি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*
উত্তর : ভোক্তার চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থার উঠানামা, মূল্যের পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে কারবারের মূলধনের যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় তাকেই আর্থিক ঝুঁকি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৭) **বাজার ঝুঁকি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫ (পুরাতন); ২০২৩]*
অথবা, অপরিহারযোগ্য ঝুঁকির সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : অর্থনীতিতে বাজার দামের পরিবর্তন, ভোক্তাদের উপযোগ ও রুচির পরিবর্তন, শেয়ার মূল্যের পরিবর্তন, উন্নতমানের দ্রব্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হতে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকে বাজার ঝুঁকি বা অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৮. **সহ-সম্বন্ধ কী?**
উত্তর : দুটো সিরিজের যে কোন প্রকার তথ্যের সংখ্যাত্মক সম্পর্ক পরিমাপের পারিসাংখ্যিক পদ্ধতিই হলো সহ-সম্বন্ধ।

০০০ ১৯. **পোর্টফোলিও ঝুঁকি কী?** *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : "নির্দিষ্ট ঝুঁকির মধ্যে রিটার্ন সর্বোচ্চকরণ অথবা নির্দিষ্ট উপার্জন স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণকে পোর্টফোলিও ঝুঁকি বলে।"

০০০ (২০) **দক্ষ পোর্টফোলিও বলতে কী বোঝায়?** ৯৯%
অথবা, দক্ষ পোর্টফোলিও কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, (পুরাতন); ২০১৬, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. ২০১৬ (অধিভুক্ত)]*
উত্তর : দক্ষ পোর্টফোলিও বলতে ঐ সকল সিকিউরিটির সমন্বয়কে বুঝায়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্তরে আয় সর্বোচ্চ হয় অথবা একটি নির্দিষ্ট আয়স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্ন হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২১. **মূলধন বাজারের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
অথবা, মূলধন বাজার কী? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
উত্তর : যে সকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে তাদের সমষ্টিকে মূলধন বাজার বলে।

০০০ ২২. **কাম্য পোর্টফোলিও কী?**
উত্তর : সম-পরিমাণ ঝুঁকিতে যাদের প্রত্যাশিত আয় অধিক তাদেরকে কাম্য পোর্টফোলিও বলে।

০০০ ২৩. **বিটা সহগ বলতে কী বুঝায়?**
উত্তর : যে সূচক দ্বারা বাজার আয়ের হার এবং সিকিউরিটি আয়ের হারের তারতম্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয় তাকে বিটা সহগ বলে। *[জা.বি. ২০২৩]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ঝুঁকির উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। [উ : বেটাভিত্তিক বিনিয়োগ ঝুঁকি ইজিগেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০২. খাঁটি ঝুঁকি ও ফটকা ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]
অথবা, খাঁটি ঝুঁকি ও ফটকা ঝুঁকির মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা কর।

০০০ ০৩. **কাম্য পত্রকোষ কী? ইহা কিভাবে চিহ্নিত করা হয়?** ৯৯% [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ২.৪৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. **চিত্রের সাহায্যে প্রত্যাশিত আয় ও ঝুঁকির সমন্বয় ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৫) **"ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন বিদ্যমান"-ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. একটি ঝুঁকিমুক্ত ও একটি ঝুঁকিযুক্ত সম্পদের পোর্টফোলিও সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.৪৪ নং] *[চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৭. **বাজার ঝুঁকি ও পরিহারযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*
অথবা, বাজার ঝুঁকি ও পরিহারযোগ্য ঝুঁকির পার্থক্য লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [উ : ২১ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

০০০ ০২. **আর্থিক বিবরণী বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ২.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৩. ঝুঁকি পরিমাপের পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

০০ ০৪. ব্যবসায় ঝুঁকির উৎসসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৫) **উদাহরণসহ ঝুঁকির ধারণা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫. ০৬. (ক) ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [উ : ২১ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

(খ) পোর্টফোলিও ঝুঁকি কিভাবে পরিমাপ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.৪৫ নং]

০৭ (ক) পোর্টফোলিও ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়? ৯৯% [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ২.৪২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, পোর্টফোলিও ঝুঁকি কি?

(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের-০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

Problem-01 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2013 No–9**

Use the following data to calculate the variance and standard deviation for a portfolio containing stocks 1 and 2 :

$r_{1,2} = 0.45$ $w_1 = 0.35$	$\sigma_1 = 12\%$ $w_2 = 0.65$	$\sigma_2 = 22\%$

Solution : বিস্তারিতভাবে ফিন্যান্স ব্যাংকিং ইজি গ্রোস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠার **Problem-01** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-02 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–6**

Calculate the total return and return relative for the following assets :

(i) A Warrant bought for Tk. 11 and sold three month later for Tk. 13.

(ii) A 12% bond bought Tk. 870 holds two years during which interest is collected and sold for Tk. 930. Assume face value of the bond is Tk. 1,000.

Solution : ৪০ পৃষ্ঠার **Problem-03** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

৯৯% [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

Problem-03 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2020 No–15**

The estimates of standard deviation and correlation co-efficient for three stocks are given below :

Stock	Standard deviation	Correlation with stock		
		A	B	C
A	30	1.00	–0.8	0.3
B	20	–0.7	0.8	0.6
C	15	0.4	0.7	1.0

If a portfolio is constructed with 20% of stock A, 50% of stock B and 30% of stock C, what is the portfolios standard deviation?

Solution : ৪২ পৃষ্ঠার **Problem-07** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-04 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2017 No–7**

The common stock of companies X and Y have the expected return and standard deviation given below :

	ke	σ
Stock-X	0.105	0.06
Stock-Y	0.06	0.03

Compute the risk and return for a portfolio comprising of 65 : 35 invested in stock-X and stock Y respectively. The correlation co-efficient between the two stocks is 0.75.

Solution : ৪৩ পৃষ্ঠার **Problem-09** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-05** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2016 No–7**

Calculate the expected return of portfolio with four securities having the following characteristics :—

Security	Return	Proportion
A	18%	0.20
B	23%	0.10
C	12%	0.25
D	16%	0.45

Solution : ৪৩ পৃষ্ঠার **Problem-10** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-06** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2013 No–17**

Suppose an analyst has provided you the following estimates in respect of equity shares of Century. Escorts, and ACC :

Security	C	E	A
Expected monthly return (%)	6	5	10
Standard deviation (%)	9	8	18

Correlation co-efficients of returns between-

C and E = 0.5

C and A = 0.7

E and A = 0.2

Assuming that equal amounts of the available funds will be invested in the three stocks, estimate the portfolio's mean and standard deviation.

Solution : ৪৪ পৃষ্ঠার **Problem-11** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-07** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2016 No–6**

Here are the average rates of return for common stocks and treasury bills for different periods :

Year	Stocks	Treasury Bills
2003	9.5%	4.9%
2004	10.2%	1.1%
2005	12.1%	3.6%
2006	15.2%	6.8%

What is the risk premium of this stock for each of these periods?

Solution : ৪৬ পৃষ্ঠার **Problem-16** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-08** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2015 No–16**

An investor owns a portfolio of four securities with the following characteristics :

Security	Beta	Rendom error (Standard deviation) (%)	Proportion
A	0.79	12	0.25
B	1.85	8	0.30
C	1.05	17	0.15
D	0.82	20	0.30

Assuming the standard deviation of returns on market index to be 15% calculate the total portfolio risk.

Solution : ৪৮ পৃষ্ঠার **Problem-21** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-09** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2017 No–5**

If there are two stocks A and B with expected return of 16% and 18% respectively. Stock A is riskier than B because standard deviation of A is 9% and B is 5% the correlation co-efficient between two stocks is 0.75. Calculate co-variance between stock A and B.

Solution : ৫০ পৃষ্ঠার **Problem-25** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

Problem-10 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–8**

Consider two securities, P and Q with expected returns of 15% and 24% respectively and standard deviation of 35% and 52% respectively. Calculate standard deviation of a portfolio weighted equally between the two securities if their correlation is perfectly negative.

Solution : ৫৪৮ পৃষ্ঠার **Question No-8** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-11 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–12**

Stock X and Y have the following probability distributions of expected future return.

Probability	Stock-X	Stock-Y
0.40	15%	20%
0.20	–10%	–8%
0.15	12%	15%
0.10	14%	18%
0.15	20%	22%

An investor seeks your opinion as to which stock he should invest his money. In which stock would you recommend that the investor will buy? Explain.

Solution : ৫১ পৃষ্ঠার **Problem-27** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

(৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

Problem-12 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2014 No–12; 2016 No–13**

The estimates of the standard deviations and correlation co-efficient for three stock are given below:

Stock	Standard Deviation (%)	Correlation with stock		
		A	B	C
A	32	1.00	–0.80	0.40
B	26	–0.80	1.00	0.65
C	18	0.40	0.65	1.00

If a portfolio is constructed with 15 percent of stock A, 50 percent of stock B and 35 percent of stock C, what is the portfolio 's standard deviation?

Solution : ৫২ পৃষ্ঠার **Problem-28** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-13 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2021 No–9**

Return of two securities for last four years are as follows :

Year	2019	2020	2021	2022
Stock M	10%	8%	12%	8%
Stock N	12%	–6%	14%	9%

From the above information which stock is risky and why?

Solution : ৫৪ পৃষ্ঠার **Problem-31** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-14 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2016 No–12**

Stock A and B have the following historical returns :

Year	2011	2012	2013	2014	2015
Stock A (%)	– 18	44	– 22	22	34
Stock B (%)	– 24	24	– 4	8	56

(a) What is the standard deviation for stock A and B?
(b) What is the covariance between stock A and B?
(c) What is the correlation co-efficient between stock A and B?
(d) If a portfolio is constructed with 60% of stock A and 40% of stock B, what is the portfolio's return and portfolio's standard deviation?

Solution : ৫৫ পৃষ্ঠার **Problem-32** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

Problem-15 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–14**

You are given the following information :

Year	2016	2017	2018	2019	2020	Mean
Stock -X	10%	8%	12%	–5%	15%	8%
Stock - Y	5%	7%	20%	–10%	18%	8%

You are required to calculate :

(a) Covariance between stock X and Y.

(b) Co-efficient-correlation between stock X and Y.

(c) Portfolio return and risk assuming 80% investment in stock X and the remaining in stock Y.

Solution : ৫৫২ পৃষ্ঠার **Question No-14** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-16 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2020 No–14**

Stock A and B have the following historical returns :

Year	2015	2016	2017	2018	2019
Stock-A (%)	–15	40	–20	20	30
Stock-B (%)	–20	20	–8	10	50

(a) What is the standard deviation for A and B?

(b) What is the co-variance between A and B?

(c) What is the correlation co-efficient between A and B?

Solution : ৫৭ পৃষ্ঠার **Problem-34** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-17 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2015 No–14(b)**

Given the following market values of stocks in your portfolio and their expected rates of return. What is the expected rate of return for your common stock portfolio?

Stock	Market value	$E(R_i)$
Apex	Tk. 15,000	14%
Bata	17,000	–4%
Bay	32,000	18%
Fortuna	23,000	16%
Jennys	7,000	12%

Solution : ৫৯ পৃষ্ঠার **Problem-36** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-18 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–8**

From the following information compute the betas for (i) Security 'x' : (ii) Security 'y' :

Security	Correlation co-efficient with market	Standard deviation
x	0.50	0.25
y	0.30	0.30

Assume that the market standard deviation is 0.10.

Solution : ৬০ পৃষ্ঠার **Problem-38** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

Problem-19 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2015 No–15**

The variance covariance matrix for the securities is given below :–

Security	P	Q	R
P	108	–56	94
Q	–56	214	137
R	94	94	180

Calculate the standard deviation of portfolio constructed with three securities, the proportion of investment in each being securities, the proportion of investment in each being

P (0.20)	Q (0.50)	R (0.30)

Solution : ৬১ পৃষ্ঠার **Problem-39** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-20** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2014 No–15; 2022 No–8**

A stock costing Tk. 120 pages no dividends. The possible prices that the stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities as follows: –

Price (Tk.)	Probability
115	0.10
120	0.10
125	0.20
130	0.30
135	0.20
140	0.10

(a) Calculate the expected returns.

(b) Calculate the standard deviation of return.

Solution : ৬১ পৃষ্ঠার **Problem-40** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-21** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 1st (Management-Principle Finance) 2013 No–15**

Consider the following information :

State of economy	Probability	Rate of return	
		A	B
Boom	0.15	0.30	0.45
Good	0.25	0.12	0.10
Poor	0.55	0.01	– 0.05
Worst	0.05	– 0.20	– 0.10

Which stock is more risky and why?

Solution : ৬৫ পৃষ্ঠার **Problem-45** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৩ ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিবিহীন সম্পদের মধ্যে মূলধন বণ্টন

(Capital Allocation Between Risky and Risk-free Assets)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মূলধন বণ্টন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : মূলধন বণ্টন হচ্ছে একটি কৌশল যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানব সম্পদ ও প্রকল্পের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়।

০০ ০২. **সম্পদ বণ্টন পছন্দ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : সম্পদ বণ্টন পছন্দ বলতে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের বিপরীতে ঝুঁকিমুক্ত মুদ্রা বাজার সিকিউরিটি নিয়ে পোর্টফোলিও গঠনকে বোঝানো হয়েছে।

০০০ ০৩ **ঝুঁকি সহনীয়তা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ঝুঁকি সহনীয়তা হচ্ছে বিনিয়োগ আয়ের হারে পরিবর্তনশীলতার মাত্রা যাতে একজন বিনিয়োগকারী স্বীয় অবস্থানে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৪. ঝুঁকি বিমুখতা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : ঝুঁকি বিমুখতা হলো সেই অবস্থা, যেখানে ব্যক্তি ঝুঁকি গ্রহণ না করে নিরাপদ বা নিশ্চিত বিকল্প বেছে নেয়, যাতে সম্ভাব্য ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

০০ ০৫. **ঝুঁকিবিহীন উপার্জন হার কী?**

উত্তর : সরকারি সিকিউরিটির উপর সুদের হারকে ঝুঁকিবিহীন উপার্জন হার বলে।

০০ ০৬. **মূলধন বণ্টন সিদ্ধান্ত বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : মূলধন বণ্টন সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণির সম্পদের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের পরিবর্তে বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগ শ্রেণির মধ্যে সম্পদ বণ্টন পছন্দনীয়তার উদাহরণ।

০০০ ০৭. ঝুঁকিবিহীন সম্পদ কী? ৯৯%

উত্তর : নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে সম্পদের বিনিয়োগ করে তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় পাওয়া যায়, তাকেই ঝুঁকিবিহীন সম্পদ বলে।

০০ ০৮. $E(R_m)$ কী?

উত্তর : $E(R_m)$ অর্থ হলো- Expected rate of return on the average market portfolio.

০০০ ০৯. বৃহৎ সংখ্যা তত্ত্ব কী?

উত্তর : নমুনা যত বড় হবে, তত নমুনা গড় সামগ্রিক প্রত্যাশিত মূল্যের নিকটতর হবে, তাকে বৃহৎ সংখ্যা তত্ত্ব বলে।

০০০ ১০. CML-এর পূর্ণরূপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন)]*

উত্তর : CML-এর পূর্ণরূপ হলো- Capital Market Line.

১১. CML বলতে তুমি কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] অথবা, মূলধন বাজার রেখা কী? [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : প্রত্যাশিত আয় ও মোট ঝুঁকির মধ্যে যে সমন্বয় দেখানো হয়, সেটাই হলো CML বা Capital Market line.

০০০ ১২. CML-এর ঢাল কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : CML-এর ঢাল নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায় :

$$\text{Slope of CML} = \left[\frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m}\right]$$

০০০ ১৩. CML-এর সমীকরণ লিখ। *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন)]*

উত্তর : CML-এর সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$E(R_p) = R_f + \left[\frac{E(R_m) - R_f}{\sigma_m}\right] \sigma p.$$

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. মূলধন বাজারের কাজগুলো উল্লেখ কর। [উ : ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজি নোটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

০০ (০২) মুদ্রা বাজার ও মূলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. মূলধন বাজার রেখা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ কাম্য ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও

(Optimal Risky Portfolios)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ কাকে বলে?

উত্তর : পোর্টফোলিও-এর প্রত্যাশিত আয় ও ঝুঁকি নির্ণয় ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ।

০০০ ০২. পোর্টফোলিও ঝুঁকি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : পোর্টফোলিও এর আয় পরিবর্তিত হওয়াকে পোর্টফোলিও ঝুঁকি বলে।

০৩. বেঞ্চমার্ক পোর্টফোলিও কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : বেঞ্চমার্ক পোর্টফোলিও বলতে এমন একটি আদর্শ বা মানদন্ডমূলক বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বোঝায়, যার সাথে তুলনা করে কোনো বিনিয়োগকারীর প্রকৃত পোর্টফোলিও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়।

০০ ০৪. পরিমিত ব্যবধান কাকে বলে?

উত্তর : গড় হতে কোনো নিবেশনের রাশিগুলোর পার্থক্যের বর্গফলের সমষ্টিকে রাশিগুলোর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তার বর্গমূলকে ঐ নিবেশনের পরিমিত ব্যবধান বলা হয়।

০০০ ০৫. পোর্টফোলিও ঝুঁকি কী দ্বারা পরিমাপ করা হয়?

উত্তর : ভেদাঙ্ক বা পরিমিত ব্যবধান।

০০০ ০৬. সহ-ভেদাঙ্ক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : সহ-ভেদাঙ্ক একটি পরিসংখ্যানিক পরিমাপক যা কিভাবে সিকিউরিটি আয় একে অপরের সাথে পরিবর্তিত হয়ে সামগ্রিক ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে তা নির্দেশ করে।

০০০ ০৭. ধনাত্মক সহভেদাঙ্ক কী?

উত্তর : দুটি সিকিউরিটির আয়ের পরিবর্তন একমুখী হলে তাকে ধনাত্মক সহ-ভেদাঙ্ক বলে।

০০০ ০৮. ঋণাত্মক সহভেদাঙ্ক কী?

উত্তর : দুটি সিকিউরিটির আয়ের পরিবর্তন বিপরীতমুখী হলে তাকে ঋণাত্মক সহভেদাঙ্ক বলে।

০০০ ০৯. শূন্য সহ-ভেদাঙ্ক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : একটি সিকিউরিটির আয়ের পরিবর্তনের সাথে অন্যটির কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলে তাদের মধ্যকার সহ-ভেদাঙ্ক শূন্য হবে।

০০০ ১০. কর্পোরেট সিকিউরিটি কি? *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন)]*

উত্তর : একটি প্রতিষ্ঠানের যে সকল সিকিউরিটি থাকে তার সামগ্রিকই হলো কর্পোরেট সিকিউরিটি।

০০ ১১. সহ-সম্বন্ধ সহগ কী?

উত্তর : এটি সিকিউরিটি আয়ের মধ্যকার আপেক্ষিক সহ-পরিবর্তনের পরিসংখ্যানিক পরিমাপক।

০০০ ১২. **সিকিউরিটি কি?** *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন)]*

উত্তর : একটি যৌথমূলধনী কোম্পানি জনগণের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহের জন্য যে শেয়ার ও ঋণপত্র ইস্যু করে তাকে সিকিউরিটি বলে।

০০০ ১৩. **মার্কেট পোর্টফোলিও কী?** *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*

উত্তর : দুই বা ততোধিক সিকিউরিটির সমষ্টিকে মার্কেট পোর্টফোলিও বলে।

০০ ১৪. **পোর্টফোলিও ভার কী?**

উত্তর : পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্ত সকল সিকিউরিটির মোট মূল্যের তুলনায় একক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের অনুপাত হচ্ছে পোর্টফোলিও ভার।

০০০ ১৫. **পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ কী?

উত্তর : পোর্টফোলিওতে সিকিউরিটি অন্তর্ভুক্তকরণই প্রক্রিয়াই হচ্ছে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ/ ডাইভারসিফিকেশন বলে।

০ ১৬. **হ্যারি মারকুইজ কত সালে পোর্টফোলিও নির্বাচন তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন?**

উত্তর : ১৯৫০ সালে।

০০০ ১৭. **কত সালে হ্যারি মারকুইজ এর পোর্টফোলিও নির্বাচন তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়?**

উত্তর : ১৯৫২ সালে।

০০ ১৮. **মারকুইজ এর পোর্টফোলিও নির্বাচন তত্ত্বের বিকল্প নাম কী?**

উত্তর : Mean Variance মডেল।

০০০ ১৯. **মারকুইজ এর পোর্টফোলিও নির্বাচন তত্ত্ব কী?**

উত্তর : এ তত্ত্বে মনে করা হয়, "একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্তরে বিনিয়োগকারী সর্বোচ্চ প্রতিদান প্রত্যাশা করে এবং নির্দিষ্ট প্রতিদানের জন্য সর্বনিম্ন ঝুঁকি প্রত্যাশা করে।

০০০ ২০. **দক্ষ সীমান্ত কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : প্রত্যেক নির্দিষ্ট মাত্রার ঝুঁকিতে প্রত্যাশিত আয় সর্বোচ্চকরণে সক্ষম এমন পোর্টফোলিও সেট বা সারির চিত্রানুগ উপস্থাপনকে দক্ষ সীমান্ত বলে।

০০০ (২১) **বাজার ভারসাম্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : দক্ষ সীমান্তের যে বিন্দুতে সকল বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও নির্বাচন স্থির হয় তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২২. **সহ-সম্বন্ধের মান+১ দ্বারা কী বোঝায়?** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : দুটি সিকিউরিটির আয় একসাথে বাড়বে অথবা হ্রাস পাবে।

০০০ ২৩. **সহ-সম্বন্ধের মান-১ দ্বারা কী বোঝায়?**

উত্তর : দুটি সিকিউরিটির আয় বিপরীতমুখী হবে।

০০ ২৪. **মোট রিটার্নের দুইটি উপাদান কী?** *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*

উত্তর : মোট রিটার্নের দুটি উপাদান হচ্ছে–

১. চলতি মুনাফা ও ২. মূলধনী মুনাফা।

০০০ ২৫. **আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের প্রবক্তা কে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের প্রবক্তা হ্যারি মারকুইজ (Harry Markowitz)।

০০০ ২৬. **পোর্টফোলিও এর প্রত্যাশিত আয় কাকে বলে?**

উত্তর : পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্ত সকল সিকিউরিটির ভার প্রদত্ত গড় উপার্জনের হারকে পোর্টফোলিও এর প্রত্যাশিত আয় বলে।

০০০ (২৭) **মার্কেট রিটার্ন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : বাজারে তালিকাভুক্ত ও লেনদেনযোগ্য সকল সিকিউরিটি থেকে প্রাপ্ত গড় আয়কে বাজার আয় বা মার্কেট রিটার্ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৮. **সহ-সম্পর্কের Rangeকত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : সহ-সম্পর্কের Range হলো –1 থেকে + 1।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কাম্য পোর্টফোলিং নির্বাচন কি? [উ : ব্যাংকিং ফিনান্স ব্যাংকিং ইন্ডিয়ান্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

অথবা, কাম্য পোর্টফোলিও নির্বাচন কাকে বলে?

০০০ ০২. **পত্রকোষ তত্ত্বের শর্তসমূহ কী কী?** ৯৯% [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০ ০৩. পোর্টফোলিও তত্ত্বের অনুমিত শর্তসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

অথবা, পোর্টফোলিও তত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলো বর্ণনা কর।

০০০ ০৪. বিনিয়োগের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

০০ ০৫. "ডাউ তত্ত্ব" আলোচনা কর। [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, "ডাউ তত্ত্ব" কি? ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৬) বিনিয়োগের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. কাম্য পোর্টফোলিও নির্বাচন প্রক্রিয়া লেখ। [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

অথবা, কাম্য পোর্টফোলিও নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৮) **পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৪। মারকুইজের পোর্টফোলিও নির্বাচন মডেলের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৈচিত্র্যকরণের ধারণা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫৪৭ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]
অথবা, আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্ব বর্ণনা কর।

০০০ ০২. পোর্টফোলিও ঝুঁকি পরিমাপ বর্ণনা কর। [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

০০ ০৩. একজন বিনিয়োগকারী কিভাবে কাম্য পোর্টফোলিও নির্বাচন করে থাকেন? [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৪. (ক) বিনিয়োগ কি? বিনিয়োগ ও ফটকাবাজির পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৮১+৮২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ + ৪.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৫]*
(খ) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৫. "বিনিয়োগকারী শুধুমাত্র বাজার ঝুঁকি গ্রহণের জন্য পুরস্কৃত হয়। অ-বাজার ঝুঁকি নেয়ার জন্য নয়।" ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৬. মার্কুইজ মডেলের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৭. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে বিনিয়োগকারীকে কোন কোন চলক বিশ্লেষণ করতে হয়? আলোচনা কর। [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৮. পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ-০৬ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2020 No–07**

Calculate the expected return of portfolio with four securities having the following characteristics :

Security	Return	Proportion
A	20%	0.20
B	25%	0.30
C	10%	0.25
D	15%	0.25

Solution : মনিরামস ব্যাংকিং ইন্ট্রোডাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠার **Problem-01** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-02** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–5**

There are two stock x and y. The following information are available.
Standard deviation x = 7%
Standard deviation y = 10%
Weight x = 0.40
Weight y = 0.60
The correlation between two stock is 0.80. You are required to calculate standard deviation of portfolio.

Solution : ৯০ পৃষ্ঠার **Problem-04** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ ৯৯% [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **Problem-03** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–14**

The following information is available :

	Stock A	Stock B
Expected return	16%	12%
Standard deviation	5%	8%

Co-efficient of correlation 0.60
(a) What is the covariance between stock A and B?
(b) What is the expected return and risk of a portfolio in which A and B have weights of 0.60 and 0.40?

Solution : ৯১ পৃষ্ঠার **Problem-06** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ ৯৯% [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **Problem-04** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2013 No–13**

The following information is given :

Stock	Weight	β	Expected return	Variance
A	0·30	0·50	28%	0·07
B	−0·20	0·60	22%	0·06
C	0·20	0·30	18%	0·09
D	0·30	0·40	15%	0·11

Market variance = 0·09

(a) Calculate residual variance of each stock.
(b) Calculate portfolio Beta.
(c) Calculate variance of portfolio.

Solution : ৯২ পৃষ্ঠার **Problem-07** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-05** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2017 No–16**

The following information are given below : —

Securities	Weight	Beta	Expected return (%)	Variance (%)
X	0.35	0.40	20	12
Y	0.30	0.70	30	9
Z	0.35	0.60	20	15

Market variance is 10%, considering the single factor model assumptions Calculate :

(a) The beta factor of the portfolio.
(b) The residual variance of each securities.
(c) The variance of portfolio.
(d) The expected return of portfolio.

Solution : ৯৫ পৃষ্ঠার **Problem-10** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-06** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–13**

Use the following scenario analysis for stocks X and Y to answer :

	Bear market	Normal market	Bull market
Probability	0.20	0.50	0.30
Stock Square	–20%	18%	50%
Stock RFL	–15%	20%	10%

(a) What are the expected rates of return for stock Square and RFL?
(b) What are the standard deviation of return on stock Square and RFL?
(c) Assume that your Tk. 10,00,000 portfolios, you invest Tk. 7,00,000 in stock Square and Tk. 3,00,000 in stock RFL. What is the expected return on your portfolio?

Solution : ৯৬ পৃষ্ঠার **Problem-11** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ **Problem-07** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2021 No–13**

The historical rates of return of two securities over the past ten years are given below–

Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Security-X (Return)	12%	8%	7%	9%	11%	12%	13%	16%	15%	17%
Security-Y (Return)	17%	11%	13%	17%	16%	18%	15%	13%	12%	16%

Calculate the correlation of the Security X and Y and explain.

Solution : ৯৯ পৃষ্ঠার **Problem-14** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-08** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2021 No–16**

You have been supplied the following information.

Year	Expected return		
	Asset A	Asset B	Asset C
2020	5%	10%	15%
2021	10%	15%	20%
2022	15%	20%	25%

What will be the expected return and risk of portfolio if each security having same weight in the portfolio?

Solution : ১০০ পৃষ্ঠার **Problem-15** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-09** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd Finance 2022 No–12**

You have the following information on three securities :

State of economy	Probability	Rate of return		
		X	Y	Z
Boom	0.35	8%	5%	– 5%
Good	0.30	10%	10%	10%
Poor	0.35	12%	30%	30%

You are required to calculate :

(i) Expected rate of return of each stock.
(ii) Standard deviation of each stock.
(iii) Co-efficient of variation of each stock.
(iv) Which stock is the best and why?
(v) Portfolio return and portfolio standard deviation considering the investment of 30% in stock 'X', 50% in stock 'Y' and 20% of stock 'Z' respectively.

Solution : ১০২ পৃষ্ঠার **Problem-16** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

ooo **Problem-10** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2021 No–14**

The following information is available :

Particular	Stock A	Stock B
Expected return	15%	18%
Standard deviation	7%	4%

Co-efficient of correlation is 0.55.

Requirement :

(i) Co-variance between stock A and B.
(ii) Expected return and risk of portfolio consisting 40% of A and 60% of B.

Solution : ১০৫ পৃষ্ঠার **Problem-20** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-11** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2019 No–12**

The universe of available securities includes two risky stock funds A and B and T-bill. The data for the universe are as follows :

Securities	Expected returns	Standard deviation
A	10%	20%
B	30%	60%
T-bill	5%	0%

The correlation co-efficient between funds A and B is – 0.2.

(a) Draw the opportunity set of funds A and B (covariance)
(b) Find the optimal risky portfolio P and its expected return and statidard deviation.

Solution : ১০৭ পৃষ্ঠার **Problem-22** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৫ মূলধনী সম্পত্তি মূল্যায়ন মডেল

(The Capital Asset Pricing Model)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. CAPM কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন); ২০১৬]*

উত্তর : CAPM হলো এমন একটি ধারণামূলক কাঠামো যার সাহায্যে আর্থিক সম্পদের ঝুঁকি ও আয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়।

০০০ ০২. CAPM-এর পূর্ণরূপ লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : CAPM-এর পূর্ণরূপ হলো : Capital Assets Pricing Model.

০০০ ০৩. CAPM তত্ত্বের প্রবক্তা কারা?

উত্তর : William Sharpe, John Lintner ও Mossy.

০০ ০৪. CAPM এর উৎপত্তি কখন হয়?

উত্তর : ১৯৬৪ সালে।

০ ০৫. বাজার পোর্টফোলিও আয় কাকে বলে?

উত্তর : বাজারে তালিকাভুক্ত ও লেনদেনযোগ্য সকল সিকিউরিটির গড় আয়কে বাজার পোর্টফোলিও আয় বলে।

০০০ ০৬. সিকিউরিটি বাজার কি? *[জা.বি. ২০১৪ (পুরাতন)]*

উত্তর : যে বাজারে স্টক ও বন্ড ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে সিকিউরিটি বাজার বলে।

০০ ০৭. ঝুঁকিবিহীন আয়ের হার কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, ঝুঁকিবিহীন আয়ের হার কাকে বলে?

উত্তর : সরকারি সিকিউরিটির সুদের হারকে ঝুঁকিবিহীন আয়ের হার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৮. CAPM কে দ্বি-ফ্যাক্টর বলা হয় কেন?

উত্তর : CAPM মডেলে Risk ও Return এর ট্রেডঅফ দেখানো হয় বলে একে দ্বি-ফ্যাক্টর মডেল বলা হয়।

০০০ ০৯. CML কোন ধরনের ঝুঁকি বিবেচনা করে?

উত্তর : পরিহারযোগ্য ও অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি।

০০০ ১০. CAPM-এর সূত্রটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, মৌলিক CAPM সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : $CAPM = R_f + (R_m - R_f)\beta$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. SML কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪ (পুরাতন); ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : প্রতিটি আর্থিক সম্পদের আয়ের সাথে CAPM এ বর্ণিত ঝুঁকির (β) মধ্যকার সরলরৈখিক সম্পর্ককে SML বলে।

০০০ ১২. SML এর সমীকরণটি লিখ। *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন)]*

উত্তর : $E(R)_i = R_f + (R_m - R_f)\beta_i$

০০০ ১৩. SML এর Risk Premium নির্ণয় কর।

উত্তর : Risk Premium $= (R_m - R_f)\beta_i$

০০০ ১৪. SML এর Market risk premium নির্ণয় কর।

উত্তর : Market risk premium $= R_m - R_f$.

০০০ ১৫. SML কোন ধরনের ঝুঁকি বিবেচনা করে?

উত্তর : অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি।

০০০ ১৬. SML এবং CML এর মূল পার্থক্য কি? *[জা. বি. ২০১৬ (অধিভুক্ত)]*

উত্তর : SML শুধুমাত্র অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি বিবেচনা করে ও CML পরিহারযোগ্য এবং অপরিহারযোগ্য উভয় ঝুঁকিই বিবেচনা করে।

০০ ১৭. SML কোন ধরনের ঝুঁকি বিবেচনা করে না?

উত্তর : পরিহারযোগ্য ঝুঁকি।

০০০ ১৮. SML- এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : SML-এর পূর্ণরূপ হলো- Security Market line.

০০০ ১৯. SML-এর ঢাল কীভাবে নির্ধারিত হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : Slope of SML $= R_m - R_f$.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. CAPM বলতে কি বুঝ? [উ : রকেট স্পেশাল ফিন্যান্স ব্যাংকিং ইজিনোস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১০ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

অথবা, CAPM এর সংজ্ঞা দাও।

০০০ ০২. APT কীভাবে CAPM হতে উৎকৃষ্ট? ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, APT কেন CAPM থেকে উৎকৃষ্ট -ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৩. মূলধন বাজার রেখা কেন শুধুমাত্র দক্ষ পোর্টফোলিওতে অবস্থান করে? [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৪. CAPM-অনুমতিসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অর্থবা, CAPM এর অনুমিত শর্তাবলি লিখ।

অথবা, CAMP এর অনুমিত শর্তাবলি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. APT-এর অনুমিত শর্তাবলিসমূহ কী কী? [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, APT এর অনুমিত শর্তসমূহ লিখ।

০০০ ০৬. CAPM-এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, CAPM-এর অসুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৯। *CML ও SML এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।* [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, *SML এবং CML এর মধ্যে চারটি পার্থক্য দেখাও।*
অথবা, *CML এবং SML এর মধ্যে তুলনা কর।*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. (ক) SML বলতে কী বুঝ? [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]
অথবা, SML কী?
(খ) SML এর গঠন প্রণালী বর্ণনা কর। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

০০০ ০২. অতিমূল্যায়িত ও অবমূল্যায়িত সিকিউরিটি বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
অথবা, অতিমূল্যায়িত ও অবমূল্যায়িত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে আলোচনা কর।

০০০ ০৩. APT এর সীমাবদ্ধতাসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]
অথবা, APT এর অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।

০০০ (০৪) "মারকুইজ পোর্টফোলিও তত্ত্ব" সমালোচনাসহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২১]*
অথবা, 'মারকুইজ' এর পোর্টফোলিও তত্ত্বটি আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ-০২, ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th Acct-(Accounting Theory) 2015 No–9**
What must be the beta of portfolio with E(R) = 24%, if R_f = 8%, R_m = 16%?

Solution : ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২০ পৃষ্ঠার **Problem-02** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-02** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (Accounting-Portfolio Management) 2013 No–12(b)**
A stock has an expected return of 16.25 percent, A beta of 1.75 and the expected return on the market is 11 percent. What must the risk free rate be?

Solution : ১২১ পৃষ্ঠার **Problem-03** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-03** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–7**
Xtrail company's risk is 25% less risky than the average market. The expected market return is 12% and T-bond rate is 4.5%. What is the required rate of return of capital in Xtrail company?

Solution : ১২১ পৃষ্ঠার **Problem-06** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

⊠⊠ **Problem-04** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–6**
Compute the beta co-efficient (β) for stock– A, if correlation co-efficient with market is 0.40 and standard deviation is 0.50.

Solution : ৫৪৮ পৃষ্ঠার **Question No-6** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-05** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (Accounting-Portfolio Management) 2015 No–14(b)**

Expected return on two stocks for particular market return are as follows :-

Market return	Stock A	Stock B
7%	5%	9%
22%	35%	19%

(a) Calculate the beta of each stock.
(b) Calculate expected return of each stock.
(c) If the risk-free rae is 7%. What is the SML?
(d) Calculate alpha of each stock.

Solution : ১২২ পৃষ্ঠার **Problem-08** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-06** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2018 No–7**

Refer to the following information :

Stock i	Cor_{im}	S.D. (σ)
A	0.3	0.4
B	0.8	0.3

Expected return of market (R_m) = 11% and risk free rate (R_f) = 6%. Market varuance = 25%

Solution : ১২৩ পৃষ্ঠার **Problem-09** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-07** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd Finance 2022 No–15**

Refer the following information :

Stock 'i'	Correlation Co-efficient 'i' with M	Standard deviation of 'i'
1	0.30	0.40
2	0.80	0.30

$E_{(m)}$ = 0.011, R_f = 0.06
Variance of market portfolio's return = 0.25

(a) Compute beta for
  (i) Stock 1
  (ii) Stock 2
  (iii) A portfolio consisting of 60 percent investment in stock 1 and 40 percent investment in stock 2.
(b) Compute the equilibrium expected return according to CAPM for-
  (i) Stock 1
  (ii) Stock 2
  (iii) The portfolio indicated in question a (iii).

Solution : ১২৪ পৃষ্ঠার **Problem-10** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-08** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2014 No–14(b)**

Suppose, you are the money manager of a Tk. 4 million investment fund. The fund consists of 4 stocks with the following investments and betas:

Stock	Investment	Beta
A	Tk. 4,00,000	1.50
B	6,00,000	0.50
C	10,00,000	1.25
D	20,00,000	0.75

If the markets required rate of return is 14% and the risk- free rate is 6% what is the funds required rate of return?

Solution : ১২৬ পৃষ্ঠার **Problem-12** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-09** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd Finance 2022 No–09**

You have a portfolio of the following three shares :

Share	Beta	Investment (taka)
A	0.70	80,000
B	1.20	70,000
C	1.30	50,000

Requirement : What is the expected rate of return on your portfolio, if the risk-free rate of return is 7% and the expected market portfolio rate of return is 16%? Use CAPM model.

Solution : ১২৬ পৃষ্ঠার **Problem-13** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

ooo **Problem-10** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2017 No–8**

Assume that a stock is priced in equilibrium. It's expected return next year is 10 percent and it's beta is 0.90. The risk free rate is 5.6 percent.

(i) Calculate the slope of SML

(ii) Calculafe the expected return on the market.

Solution : ১২৭ পৃষ্ঠার **Problem-14** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

XX **Problem-11** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–17(b)**

Compute the abnormal rates of return for the following stocks assuming the following systematic risk measures :

Stock	R_{it}	R_{mt}	β_i
B	11.5%	4.00%	– 0.30
F	10.0	8.5	0.95
T	14.0	9.6	1.25
C	12.0	15.3	1.45
E	15.9	12.4	0.70

Here, R_{it} = Return for stock i during period t

R_{mt} = Return for the aggregate market during period t.

β_i = Beta for stock i during period t.

Solution : ৫৫৬ পৃষ্ঠার **Question No-17(b)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-12** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2016 No–14; 2022 No–14**

Suppose that the relevant equilibrium model is the CAPM with limited borrowing and lending of a riskless rate of interest. Compute the blanks in the following table :—

Asset	Expected return	Standard deviation	Beta	Residual variance
A	0.08	0.10	–	0
B	0.12	–	2	0.49
C	–	–	1	0
D	0.05	–	0	0.36

Solution : ১২৯ পৃষ্ঠার **Problem-16** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-13** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–15**

Based on the risk and return relationships of the CAPM, supply values for the seven missing data in the following table :

Security	Expected return (%)	Beta	Standard deviation (%)	Non-market risk (σ_{el}^2)
A	–	0.8	–	0.85
B	19.0	1.5	–	0.49
C	15.0	–	8	0
D	7.0	0	12	---
E	21.0	–	15	---

Solution : ১৩০ পৃষ্ঠার **Problem-17** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ (৯৯%) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ **Problem-14** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2021 No–8**

Suppose the risk free rate is 9%. The expected return on the market is 15%. If a particular stock has a beta of 0.80.

(a) What is the expected return based on CAPM?

(b) If another stock has an expected return of 20%, then what must be its beta?

Solution : ১৩২ পৃষ্ঠার **Problem-18** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-15** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (Accounting-Portfolio Management) 2013 No–8; 2015 No–7; 2019 No–6**

Assume both portfolios A and B are well diversified, that E(R) of A = 0.135 and E(R) of B = 0.148. If the economy has only one factor and Beta of A = 1.0. While Beta of B = 1.2.

What must be the risk-free rate?

Solution : ১৩৫ পৃষ্ঠার **Problem-21** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০০ **Problem-16** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2018 No–15; 2021 No–15**

Assume the CAPM with risk free lending but no risk free borrowing. The return on the market portfolio is 10% and the return on the zero β portfolios is 6%. The markets standard deviation is 30%. Complete the following table:.

Stock	E (r)	σ	β	Residual variance
Ali Express	0.16	–	–	0.0375
Bikroy.com	0.08	–	–	0.0775

Solution : ১৩৭ পৃষ্ঠার **Problem-24** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

⊠⊠ **Problem-17** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–13(a)**

As an equity analyst, you have developed the following return forecasts and risk estimates for two different stock mutual funds :

Fund	Forecasted return	CAPM beta
T	9.0%	1.20
U	10.0%	0.80

(i) If the risk-free rate is 3.9% and the expected market return is 6.1%, calculate the expected return for each mutual fund.

(ii) Write down wheather the funds T and U are over valued, under valued, or properly valued.

Solution : ৫৫১ পৃষ্ঠার **Question No-13(a)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

Problem-18 ***Year Question & Solution*** **⊙ N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–13(b)**

Assume the following information are available :

Stock	Residual variance
A	0.11
B	0.13

Other information is assumed that a portfolio A and B is constructed with a 1/3 weight for A and 2/3 weight for B. Covariance between A and B = 0.07. Calculate the residual variance without using single index model.

Solution : ৫৫১ পৃষ্ঠার **Question No-13(b)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-19 ***Year Question & Solution*** **⊙ N.U. BBA (Hon's) 3rd Finance 2022 No–13**

The expected return for the market is 12% with a standard deviation of 21%. The expected risk-free rate is 18%. The following information is available for five mutual funds :

Mutual funds	Standard deviation (SD) (%)
Affiliated	14
Omega	16
IVY	21
Value line fund	25
New Horizons	30

Requirement :

(i) Calculate the slop of CML.

(ii) Calculate the expected return for each portfolio.

(iii) Rank the portfolio in increasing order of expected return.

(iv) Do only of the portfolio have the some expected return as the market? Why?

Solution : ১৩৯ পৃষ্ঠার **Problem-26** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

Problem-20 ***Year Question & Solution*** **⊙ N.U. BBA (Hon's) 4th (Accounting-Portfolio Management) 2016 No–8**

Mr. Bablu holds diversified portfolio consisting of a Tk. 7,500 investment in each of 20 common stocks. The portfolio beta equal to 1.12. Now, suppose Mr. Bablu has decided to sell one of the stocks having a beta equal to 1.00 for Tk. 7,500 and to use these proceeds to buy another stock for his portfolio. Assume the new stock's beta is equal to 1.75. Calculate Mr. Bablu's new portfolio beta.

Solution : ১৪০ পৃষ্ঠার **Problem-27** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-21 ***Year Question & Solution*** **⊙ N.U. BBA (Hon's) 3rd Finance 2022 No–16**

The estimated rates of returns, beta co-efficient and standard deviations of some securities are as given below :

Security	Estimated return (%)	Beta	Standard deviation (%)
A	35	1.60	50
B	28	1.40	40
C	21	1.10	30
D	18	0.90	25
E	15	0.75	20
F	12	0.60	18

The risk free rate of return is 8 percent. The market return is expected to be 20 percent. Determine which of the above securities are over priced and which are under priced.

Solution : ১৪০ পৃষ্ঠার **Problem-28** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

⊠⊠ **Problem-22** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–15**

The following data are availabie to you as portfolio manager :

Security	Estimated return (%)	Beta	Standard deviation (%)
A	30	2.0	50
B	25	1.5	40
C	20	1.0	30
D	11.5	0.8	25
E	10.0	0.5	20
Market index	15	1.0	18
Govt. security rate	7	0	0

(a) In terms of the security market line, which of the securities listed above underpriced?
(b) Assuming that a portfolio is constructed using equal proportions of the five securities listed above, calculate the expected return and risk of such a portfolio.

Solution : ৫৫৪ পৃষ্ঠার **Question No-15** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-23** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th Acc-(Accounting Theory) 2015 No–13; 2019 No–14**

You have a portfolio of the following four share :

Share	A	B	C	D
Beta	0.90	1.20	0.80	1.00
Investment (Tk.)	1,20,000	1,00,000	80,000	1,30,000

What is the expected rate of return on your portfolio if the risk free rate of return is 10% and expected market rate of return is 15%.

Solution : ১৪১ পৃষ্ঠার **Problem-30** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-24** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 2nd (Management-Principle Finance) 2016 No–12; (MBA Final) Accounting 2019 No–16**

At present, suppose the risk free rate is 12% and the expected return on the market portfolio is 16%. The expected return for four stocks enlishted together with their expected beta :

Portfolio	Average return	Beta
A	18%	1.35
B	15%	0.85
C	16%	1.20
D	20%	1.75

On the basis of these expectations which stocks are over valued and under valued?

Solution : ১৪৩ পৃষ্ঠার **Problem-32** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৬ সূচক মডেলসমূহ
(Index Models)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

ooo ০১. **Single Index Model এর প্রণেতা কে?**
উত্তর : Single Index Model এর প্রণেতা হলো- William Sharpe.

০২. *Single Index মডেল এর সমীকরণটি লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, Single Index Model অনুযায়ী পোর্টফোলিও আয় পরিমাণের সূত্রটি লিখ।
উত্তর : Single Index Model এর সূত্র হলো- Formula
$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m$

ooo ০৩. **বহু সূচক মডেল অনুযায়ী সিকিউরিটি আয় কতটি গুণনীয়কের অপেক্ষক?**
উত্তর : চারটি। (R_m, R_1, R_2, R_3)

ooo ০৪. **দু'য়ের অধিক সিকিউরিটির ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ঝুঁকি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : $\sigma_p = \sqrt{(w_A)^2(\sigma_A)^2 + (w_B)^2(\sigma_B)^2 + (w_C)^2(\sigma_C)^2 + 2 \times w_A \times w_B \times Cov_{AB} + 2 \times w_B \times w_C \times Cov_{BC} + 2 \times w_A \times w_C \times Cov_{AC}}$

০০০ (০৫) **বহু সূচক মডেল কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৪ (পুরাতন); ২০২০, ২০২২ (ফিন্যান্স); চা. বি. ২০১৬ (অধিভুক্ত)]
উত্তর : বাজার বহির্ভূত বা অবাজার প্রভাবকের কারণে সিকিউরিটি মূল্য এক সাথে পরিবর্তিত হয়। যে মডেলে এই অবাজার বা অর্থনৈতিক প্রভাবকের কারণে সিকিউরিটি মূল্যের সাধারণ পরিবর্তনশীলতা আলোচনা করা হয় তাকে বহুসূচক মডেল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **দৈব ভুল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন) ২০২২]*
অথবা, দৈব ভুল বা আয় কাকে বলে?
উত্তর : একটি নির্দিষ্ট বাজার সূচী আয়ের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির প্রকৃত অর্জিত আয় এবং প্রত্যাশিত আয়ের মধ্যে পার্থক্যকে দৈব আয় বা দৈব ভুল বলে।

০৭. *আলফা বা সুনির্দিষ্ট আয় কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : এটি আয়ের সেই অংশ যা বাজারের পরিবর্তন বা সাফল্য থেকে স্বাধীন। [জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪]

০০ ০৮. **সুযোগ সন্ধানী মডেল কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*
উত্তর : কর হার, সুদের হার, মুদ্রাস্ফীতির হার ও রাজস্ব নীতির সাথে মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট আয়ের সমন্বয় পূর্বক মোট জাতীয় আয় সম্পর্কে পূর্বানুমান করাই হচ্ছে সুযোগ সন্ধানী মডেল।

০০০ ০৯. **বিটা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন); ২০২০(ফিন্যান্স)]*
উত্তর : অপরিহারযোগ্য বা বাজার ঝুঁকি পরিমাপের পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিকে বিটা বলে।

০০ ১০. **পোর্টফোলিও বিটা কী?**
উত্তর : সিকিউরিটির ভার প্রদত্ত বিটা সহগের সমষ্টিকে পোর্টফোলিও বিটা বলে।

০০০ ১১. **পোর্টফোলিও ভেদাঙ্ক কী?**
উত্তর : সিকিউরিটির ভার প্রদত্ত গড় বাজার সম্পর্কিত ঝুঁকি ($\beta^2 \sigma^2$) এবং ভার প্রদত্ত গড় সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির ($\sigma^2 e_i$) সমষ্টি।

০০০ ১২. **প্রত্যাশিত বা সুনির্দিষ্ট পোর্টফোলিও ভেদাঙ্ক কী?** ৯৯%
উত্তর : পোর্টফোলিও ঝুঁকির সেই অংশ যা সিকিউরিটি আয় ও বাজার আয়ের সম্পর্কে বিচ্যুতির কারণে উৎপন্ন হয়।

০০ ১৩. **বৈশিষ্ট্য রেখার ঢালকে কী বলে।**
উত্তর : বৈশিষ্ট্য রেখার ঢালকে বিটা (Beta) বলে।

০০০ ১৪. **Markowitz প্রবর্তিত তত্ত্বের নাম কী?**
উত্তর : Markowitz প্রবর্তিত তত্ত্বের নাম দক্ষ পোর্টফোলিও তত্ত্ব।

০০০ ১৫. **CAPM এর সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?** ৯৯%
উত্তর : CAPM এর সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ : সম্পত্তির বিভাজ্যতা, দেউলিয়া ব্যয়, অভিন্নমুখী ঝুঁকি, দক্ষ শেয়ার বাজারের অভাব, ঋণের ব্যয়।

০০ ১৬. **কার্যদক্ষতা মূল্যায়ন কী?**
উত্তর : কার্যদক্ষতার উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা যাচাই করাই হলো কার্যদক্ষতা মূল্যায়ন।

০০০ ১৭. **কার্যদক্ষতা পৃথকীকরণ কী?**
উত্তর : পোর্টফোলিও কার্যদক্ষতাকে অনেকগুলো উপাদানে বিভক্ত করাকে কার্যদক্ষতা পৃথকীকরণ বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. একক সচক মডেলে কীভাবে পোর্টফোলিও আয় ও ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়? ৯৯%
[উ ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্ট্রোডাকশন (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]
অথবা, একক সূচক মডেলে কীভাবে পোর্টফোলিও আয় ও ঝুঁকি পরিমাপ করে তা ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০২. একক সূচক মডেল সম্পর্কে বর্ণনা কর। [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]
অথবা, একক সূচক মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

০০ ০৩. জেনসন অনুপাত কিভাবে পার্থক্যমূলক আয় পরিমাপ করে? [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[চা. বি. ২০১৬ (অধিভুক্ত)]*

০০০ (০৪) পৃথকীকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০১ ও ০৪ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
-সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2019 No–14**
An investor owns a portfolio of four securities with the following characteristics :

Security	Beta	Random error (standard deviation)	Proportion
1	0.79	12%	25%
2	1.85	8%	30%
3	1.05	17%	15%
4	0.82	20%	30%

The standard deviation of returns on market index is 16%.
Calculate the portfolio risk using single index model.

Solution : ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্ট্রোডাকশন (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫১ পৃষ্ঠার **Problem-05** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

Problem-02 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) Old 2013 No–15; 3rd (Finance) 2024 No–7**

The data for two stocks are given. The data are obtained from correlating returns on these stocks with the returns on the market index:

Stock	α_i	β_i	Residual variance (%) $\left(\sigma^2_{ei}\right)$
A	–2.1	1.6	14
B	1.8	0.4	8

Which single stock would an investor prefer to own from a risk-return view point if the market index were expected to have a return of 15% and a variance of return of 20%?

Solution : ১৪৭ পৃষ্ঠার **Problem-01** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

Problem-03 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–16**

Refer the following data for questions a through :

Security	Beta	Residual variance	$\left(\sigma^2_r\right)$
A	0.50	0.04	0.0625
B	1.5	0.08	0.2825

Suppose an equally weighted portfolio of A and B formed.

(a) What is the beta co-efficient for the portfolio?

(b) Compute the residual variance of the portfolio assuming the single index model.

(c) Compute the variance of the portfolio assuming the single index model.

Solution : ১৫১ পৃষ্ঠার **Problem-06** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

Problem-04 ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–16**

Consider a portfolio of four securities with the following characteristics :

Security	Weighting	α_i	β_i	Residual variance $\left(\sigma^2_{ei}\right)$
1	0.2	2.0	1.2	320
2	0.3	1.7	0.8	450
3	0.1	–0.8	1.6	270
4	0.4	1.2	1.3	180

Calculate the return and risk of the portfolio under single index model, if the return on market index is 17.4% and the standard deviation of return on market index is 15%.

Solution : ৫৫৫ পৃষ্ঠার **Question No-16** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৭ আর্বিট্রেজ মূল্য নির্ধারণ তত্ত্ব এবং ঝুঁকি ও আয়ের বহুসূচক

(Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. APT বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪ (পুনাভন)]*
অথবা, আর্বিট্রেজ মূল্য নির্ধারণ তত্ত্ব কী?
উত্তর : আর্বিট্রেজ মূল্য নির্ধারণ তত্ত্ব হলো সিকিউরিটি প্রত্যাশিত আয়ের একটি ভারসাম্য তত্ত্ব যেখানে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের ব্যাপারে কতিপয় অনুমিত শর্ত বিদ্যমান থাকে।

০২. APT এর পূর্ণরূপ লেখ। [জা.বি. ২০২২, ২০২৪]
অথবা, APT এর পূর্ণরূপ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
উত্তর : APT-এর পূর্ণরূপ হলো- Arbitrage Pricing Theroy.

০ ০৩. APT এর উৎপত্তি কখন হয়?
উত্তর : ১৯৭০ সালে।

০০০ ০৪. APT এর উদ্ভাবক কে?
উত্তর : APT এর উদ্ভাবক Stephen A. Ross.

০ ০৫. বিটা সহগের ফরমুলা লেখ?
উত্তর : $\beta_i = \frac{\sigma_i}{\sigma_m} \rho_{i,m}$

০০০ ০৬. কোনটিতে কর পরিহার করা হয় CAPM না APT তে?
উত্তর : CAPM এ কর পরিহার করা হয়।

০০০ ০৭. ঝুঁকি সমন্বিত বাট্টার হার কীভাবে করা হয়?
উত্তর : RADR = Risk free rate + Risk premium.

০০০ ০৮. বাজার বিটা মান কত? ৯৯%
উত্তর : মার্কেট বিটার সাধারণ মান-১।

০০০ ০৯. একটি কোম্পানির বিটার মান ২ বলতে কী বুঝায়?
উত্তর : একটি কোম্পানির বিটার মান ২ বলতে বুঝায় কোম্পানির নিয়মানুগ ঝুঁকির মাত্রা শেয়ার বাজারের গড় ঝুঁকির চেয়ে দ্বিগুন। *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*

০০০ ১০. ঝুঁকিবিহীন উপার্জন হারকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
উত্তর : ঝুঁকিবিহীন উপার্জন হারকে R_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০ ১১. APT কোন কোন অর্থনৈতিক চলক দ্বারা প্রভাবিত হয়?
উত্তর : জাতীয় উৎপাদন, মূল্যস্তর, মুদ্রাস্ফীতি, সুদ কাঠামো ও প্রকৃত আয়ের হার পরিবর্তন ইত্যাদি।

০০০ (১২) বৈশিষ্ট্য রেখা কাকে বলে? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন); ২০১৭, ২০২৩]
উত্তর : একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির প্রতিদানের সাথে বাজার পোর্টফোলিও বা বাজার প্রতিদানের সম্পর্ককে যে রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বৈশিষ্ট্য রেখা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৩) আর্বিট্রেজ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*
উত্তর : অভিন্ন প্রকৃতির দুটো বিষয় চিহ্নিত করে বেশি মূল্যেরটি বিক্রয় করে কম মূল্যেরটি ক্রয় করাকে আর্বিট্রেজ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. APM কিভাবে CAPM থেকে উৎকৃষ্ট? ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
[উ ফাইন্যান্স ব্যাকেট ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]

০০ ০২. আর্বিট্রেজ মূল্য নির্ধারণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

০০০ ০৩. CAPM ও APM এর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
অথবা, CAPM ও APM এর তুলনা কর।
অথবা, CAPM ও APM-এর মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে তা উল্লেখ কর।

০ ০৪. বৈশিষ্ট্য-রেখা সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]
অথবা, চিত্রের সাহায্যে বৈশিষ্ট্য রেখা প্রক্রিয়াটি তুলে ধর।

০০০ (০৫) প্রয়োজনীয় আয়ের হারের উপাদানসমূহ কী? ৯৯% [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগ-০৩ ও ০৫ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2016 No–9**

Consider the following data for one factor economy. All portfolios are well diversified :

Portfolio	E(R)	Beta
A	12%	1.2
Y	6%	0.0

Suppose that another portfolio Z is well diversified with a beta of 0.6 and expected return of 8%. Would and arbitrage opportunity exist? If so, what would be the arbitrage strategy?

Solution : ফাইন্যান্স ব্যাকেট ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫৭ পৃষ্ঠার **Problem-01** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-02** ***Basic Question & Solution***

Assume a two-factor APT model is appropriate and there are an infinite number of assets in the economy. The cross-sectional relationship between expected return and factor betas indicates the price of factor 1 is 0.15 and the price of factor 2 is – 0.20. You have estimated factor betas for stock X and Y as follows :

Stock	β_1	β_2
X	1.4	0.4
Y	0.9	0.2

Also, the expected return on an asset having zero betas (with respect to both factors) is 0.05. According to the APT, what are the approximate equilibrium returns on each of the two stocks?

Solution : ১৫৮ পৃষ্ঠার **Problem-02** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-03** ***Basic Question & Solution***

Assume that me CAPM holds and the returns are generated by a two-factor model. You are given the following information :

$\sigma^2_M = 225$	$\beta_{A1} = 0.70$	$\beta_{B1} = 1$	$\sigma_{1M} = 142$
	$\beta_{A2} = 1.20$	$\beta_{B2} = 0.80$	$\sigma_{2M} = 350$

Calculate the beta coefficients of securities A and B.

Solution : ১৫৮ পৃষ্ঠার **Problem-03** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৮ বাজার দক্ষতা ও আচরণগত অর্থায়ন
(Market Efficiency and Behavioral Finance)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ (০১) **দক্ষ বাজার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, দক্ষ বাজার বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যে বাজারে একজন বিনিয়োগকারীর কাছে সকল তথ্য থাকে এবং কেউ অস্বাভাবিক মুনাফা বা ক্ষতির সম্মুখীন না এবং সকলেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে দক্ষ বাজার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **বাজার দক্ষতার ধরন কয়টি ও কী কী?**

উত্তর : দক্ষ বাজার তিন ধরনের। যথা :

(ক) দুর্বল ধরন; (খ) আধা সবল ধরন, (গ) সবল ধরন।

০৩. *কৌশলগত বিশ্লেষণ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : কৌশলগত বিশ্লেষণ হচ্ছে সিকিউরিটির ঐতিহাসিক বা অতীত মূল্য ও এর পরিবর্তনের মাত্রা বিশ্লেষণ যাতে ভবিষ্যৎ সিকিউরিটির মূল্য আচরণের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

০০০ ০৪. **সিকিউরিটি বিশ্লেষণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*

উত্তর : বাজারে বিদ্যমান সিকিউরিটিসমূহের আয় অর্জনের সম্ভাবনা যাচাই-বাছাই করার কাজকেই সিকিউরিটি বিশ্লেষণ বলে।

০ .০৫. **ডাউ তত্ত্ব কে সূত্রায়িত করেন?**

উত্তর : চার্লস এইচ. ডো।

০০০ ০৬. **কত সালে ডাউ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়?**

উত্তর : ১৯০০ সাল থেকে ১৯০২ পর্যন্ত।

০০ ০৭. **চার্লস এইচ. ডাউ কে ছিলেন?**

উত্তর : চার্লস এইচ. ডাউ ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Wall Street Journal-এর সম্পাদক।

০০০ ০৮. **ডাউ তত্ত্বের মূল্য বক্তব্য কী?** ৯৯%

উত্তর : শেয়ার বাজার দৈবিকভাবে বা আকস্মিকভাবে পরিবর্তনশীল নয় বরং এটা তিনটি স্বতন্ত্র আবর্তনশীল ঝোঁক বা প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত যা এ গতিপথের নির্দেশনা দেয়।

০০০ ০৯. **দক্ষ বাজার প্রকল্পনা কী?**

উত্তর : যে মূলধনী বাজার তথ্য প্রক্রিয়াকরণে দক্ষ তাকে দক্ষ বাজার প্রকল্পনা বলে।

০০০ ১০. **উর্ধ্বমুখী ঝোঁক কী?**

উত্তর : স্টক বাজারে শেয়ারমূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে উর্ধ্বমুখী ঝোঁক বলে।

০০ ১১. **নিম্নমুখী ঝোঁক কী?**

উত্তর : স্টক বাজারে শেয়ারমূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতাকে নিম্নমুখী ঝোঁক বলে।

০০০ ১২. **মৌলিক বিশ্লেষণ কী?** *[জা.বি. ২০১২ (পুরাতন)]*

উত্তর : কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের পূর্বে প্রকল্পের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইকে মৌলিক বিশ্লেষণ বলে।

০০০ ১৩. **রেখাচিত্র কী?**

উত্তর : প্রত্যেক দিনের সিকিউরিটির মূল্য সরলরেখার দ্বারা সংযুক্ত করা হলে তাকে রেখাচিত্র বলে।

০০০ (১৪) **অন্তর্নিহিত মূল্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন); ২০২২]*

উত্তর : কোনো সিকিউরিটির ঝুঁকি, প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ, সময়কাল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে নির্ধারিত বর্তমান মূল্যই হলো Intrinsic Value বা অন্তর্নিহিত মূল্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. **মূল্য রেখাচিত্র কী?**

উত্তর : সিকিউরিটির মূল্য চিত্রলেখের সাহায্যে উপস্থাপিত হলে তাকে মূল্য রেখাচিত্র বলে।

০০০ ১৬. **দণ্ড রেখাচিত্র কী?** ৯৯%

উত্তর : সময়ের বিপরীত সিকিউরিটির মূল্যের রেখাচিত্রকে দণ্ড রেখাচিত্র বলে।

০০ ১৭. **ঝোঁক বা প্রবণতা কী?**

উত্তর : সিকিউরিটি মূল্যের গতি-প্রকৃতির নির্দেশনার পরিমাপ হচ্ছে ঝোঁক।

০০ ১৮. **প্রতিবন্ধকতা কাকে বলে?**

উত্তর : এটা হচ্ছে একটি মূল্য সীমা, যে সীমার মধ্যে সিকিউরিটির যোগান গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়।

০০০ ১৯. **রেখাচিত্র নমুনা কী?**
উত্তর : সিকিউরিটির ভবিষ্যৎ মূল্যের গতি প্রকৃতির পূর্বাভাস ও রিপরীত ঝোঁক চিহ্নিত করার জন্য কয়েক দিনের মূল্য রেখাচিত্র একত্রে অংকন করলে তাকে রেখাচিত্র নমুনা বলে।

০০০ ২০. **রেখাচিত্র নমুনার সহায়তা ও প্রতিবন্ধকতা কী?** ৯৯%
উত্তর : এটা হচ্ছে মূল্যের স্তর যে স্তরে মূল্যের উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

০ ২১. **প্রাথমিক পরিবর্তনশীলতা কী?**
উত্তর : এটা একটি বড় ধরনের বাজার পরিবর্তনশীলতা যা দীর্ঘস্থায়ী।

০০০ ২২. **গৌণ পরিবর্তনশীলতা কী?**
উত্তর : প্রাথমিক পরিবর্তনশীলতা ও মাধ্যমিক প্রতিক্রিয়াকে মিলে বাজারের দৈনন্দিন হ্রাস-বৃদ্ধিকে গৌণ পরিবর্তনশীলতা বলে যা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

০০ ২৩. **মাধ্যমিক প্রতিক্রিয়া কী?**
উত্তর : প্রাথমিক পরিবর্তনশীলতার সময়কালীন লক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া যা প্রাথমিক পরিবর্তনশীলতাকে স্বল্পসময়ের জন্য প্রভাবিত করে বা বাধাগ্রস্ত করে।

০০০ ২৪. **চলিষ্ণু গড় কী?**
উত্তর : চলিষ্ণু গড় হচ্ছে মূল্য পরিবর্তনের অন্তবর্তী ঝোঁকের গাণিতিক নির্দেশক।

০০০ ২৫. **সাধারণ চলিষ্ণু গড় কী?** ৯৯%
উত্তর : শেয়ারের সুনির্দিষ্ট কয়েকদিনের মূল্যের যোগফলকে সংশ্লিষ্ট দিনের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে গড় পাওয়া যায় তাকে সাধারণ চলিষ্ণু গড় বলে।

০০০ ২৬. **স্পন্দনশীলতা কী?**
উত্তর : এটা হচ্ছে গাণিতিক নির্দেশক যেগুলো সর্বশেষ লেনদেনের মূল্যের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

০০ ২৭. **বাজার প্রস্থতা কী?**
উত্তর : শেয়ারমূল্যের অগ্রগতি ও পতনের মধ্যকার পার্থক্যই হচ্ছে বাজার প্রস্থতা।

০০০ ২৮. **সমতল ঝোঁক কী?** ৯৯%
উত্তর : শেয়ারমূল্য যখন খুবই কম মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তখন তাকে সমতল ঝোঁক বলে।

০০ ২৯. **কত সালে তরঙ্গ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : ১৯৩৪ সালে।

০০০ ৩০. **এলিয়ট তরঙ্গ তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী?**
উত্তর : বাজার পরিবর্তন সম্পূর্ণ রীতিসিদ্ধ ও নির্দিষ্ট তরঙ্গের নমুনা অনুসরণ করে। তরঙ্গ হচ্ছে বাজারমূল্যের এক ধারার পরিবর্তন থেকে একইভাবে পরবর্তী পরিবর্তন পর্যন্ত গতি-প্রকৃতিকে বোঝায়।

০০০ ৩১. **ধারাবাহিক সহ-সম্পর্ক কী?**
উত্তর : এটি একটি দুর্বল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষা যা একই স্টকের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মূল্য পরিবর্তনের সাথে অন্য একটি সময়কালের পরিবর্তনের সহ-সম্পর্ক বা Correlation নির্ণয় করে।

০০০ ৩২. **Random Work theory কত সালে প্রবর্তিত হয়?**
উত্তর : ১৯৬০ সালে।

০০০ ৩৩. **বিশোধন পরীক্ষা কী?**
উত্তর : এটি একটি দুর্বল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষা যা লেনদেন কার্য কৌশলের বৈধতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে।

০০০ (৩৪) **অস্বাভাবিক আয় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*
উত্তর : প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে অধিক আয়কে অস্বাভাবিক আয় বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ৩৫. **ধারণা পরীক্ষা কী?**
উত্তর : এটি একটি দুর্বল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষা যা সিকিউরিটির মূল্য পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারা নির্ণয় করে।

০০০ ৩৬. **জাপানী মোমবাতি দণ্ড রেখাচিত্র কী?**
উত্তর : দৈনন্দিন ভিত্তিতে সিকিউরিটির দিনের শুরুর মূল্য, সর্বশেষ লেনদেনকৃত মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য ও সর্বনিম্ন মূল্যের রেখাচিত্রের উপস্থাপনাকে জাপানী মোমবাতি দণ্ড রেখাচিত্র বলে।

০০ ৩৭. **আয়-ব্যবধান বলতে কী বুঝায়?**
উত্তর : ফার্মের প্রকৃত আয় ও প্রত্যাশিত আয়ের পার্থক্যই হলো আয়-ব্যবধান।

০০০ ৩৮. **বাজার দক্ষতার উভয় সংকট কী?** ৯৯%
উত্তর : শেয়ারবাজার আদৌ পরিপূর্ণ দক্ষ কিনা এ বিষয়ের ব্যাখ্যাই হলো, বাজার দক্ষতার উভয় সংকট।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. দক্ষ বাজার ও কৌশলগত বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝ?
[উ : ব্যাংকিং ও কোম্পানি হিসাবরক্ষণ (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং]
অথবা, দক্ষ বাজার ও কৌশলগত বিশ্লেষণ কাকে বলে?

০০০ (০২) **কৌশলগত বিশ্লেষণের মূলনীতিগুলো কী?** ৯৯% [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৮.২১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, কৌশলগত বিশ্লেষণের মূলনীতিগুলো কি কি?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. বাজারে উর্ধ্বমুখী ঝোঁক ও নিম্নমুখী ঝোঁকের গঠন ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৪. দক্ষ বাজার অনুকল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আলোচনা কর। [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং] *[চা. বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬]*
অথবা, দক্ষ বাজার অনুকল্পের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

০০০ ০৫. **Random Walk** তত্ত্বটি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। (ক) *বাজার দক্ষতার ধরনসমূহ আলোচনা কর।* [উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]

অথবা, দক্ষ বাজারের বিভিন্ন ধরনসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, দক্ষ বাজারের ধরণসমূহ আলোচনা কর।

(খ) *আধা-সবল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল আলোচনা কর।* [উ: ৫৪৯ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. দক্ষ বাজারের শর্তাবলি আলোচনা কর। ৯৯% [উ: ১৬৬ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং]

অথবা, দক্ষ বাজারের শর্তসমূহ বর্ণনা কর।

০০ ০২. আপেক্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতির বর্ণনা কর। [উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ৮.২৪ নং]

০০০ ০৩. উদাহরণসহ দক্ষ বাজার এর সংজ্ঞা দাও। তিন ধরনের ইনফরমেশন সেট-এর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। [উ: ১৬৬ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ (০৪) **দুর্বল বাজার দক্ষতা বলতে কী বুঝ? দুর্বল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাগুলো আলোচনা কর।** ৯৯%

[উ: ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮.১৯+৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, দুর্বল বাজার দক্ষতা কী? দুর্বল ধরনের বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, দুর্বল বাজার দক্ষতার সংজ্ঞা দাও। দুর্বল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাগুলো আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. সিকিউরিটি বাজার রেখার সাহায্যে কিভাবে অতিমূল্যায়িত এবং অবমূল্যায়িত সিকিউরিটি চিহ্নিত করা যায়? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৭১ পৃষ্ঠার ৮.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৬. মৌলিক বিশ্লেষণ এবং কৌশলগত বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ: ১৬৯ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2015 No–13**

Assume the following daily closing prices for Charlotte Art Importers :

Days	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Closing Price (Tk.)	35	37	39.5	38	41	42	42.5	40.5	43	44

Calculate 5 day moving average.

Solution : ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডবোর্ড (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠার **Problem-02** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-02** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 2nd (Marketing) 2019 No–16**

Fit a trend line by the method of least squares to the following data :

Year	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sales (Tk. crore)	12	40	60	70	75	60	85	95

Solution : ১৭৩ পৃষ্ঠার **Problem-03** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-03** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 2nd (Marketing) 2019 No–8**

Calculate 4-yearly moving average of the following data :

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Value	50	36.5	43	44.5	38.9	38.1	32.6	41.7	41.1

Solution : ১৭৪ পৃষ্ঠার **Problem-05** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ০৯ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং শিল্প বিশ্লেষণ
(Macro Economic and Industry Analysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০ ০১. **সামষ্টিক অর্থনীতি বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : অর্থনীতির যে শাখায় দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যাবতীয় দিক বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।

০০০ ০২. **শিল্প বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে কর্ম প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে এবং তার রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী মূল্য সৃষ্টি করে তাকে শিল্প বলে।

০০০ (০৩) **অর্থনৈতিক পূর্বাভাস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

উত্তর : অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদানের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **শিল্প বিশ্লেষণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪ (পুরাতন)]*

উত্তর : নির্দিষ্ট শিল্প খাতের আপেক্ষিক সামর্থ্য ও দুর্বলতার মূল্যায়নকে শিল্প বিশ্লেষণ বলে।

০০০ ০৫. **সামষ্টিক অর্থনৈতিক দিক কয়টি ও কী কী?**

উত্তর : দুটি। যথা : ১. সমৃদ্ধি ও ২. মন্দা সময়।

০০ ০৬. **GDP-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : GDP এর পূর্ণরূপ হলো : Gross Domestic Product.

০০০ ০৭. **SWOT-এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯%

উত্তর : SWOT-এর পূর্ণরূপ হলো-S = Strength, W = Weakness, O = Opportunities এবং T = Threats.

০০০ ০৮. **DOL-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : DOL-এর পূর্ণরূপ হলো- Degree of Operating Leverage.

০০ ০৯. **ROE-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : ROE-এর পূর্ণরূপ হলো- Return on Equity.

০০০ ১০. **S and P এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : S and P এর পূর্ণরূপ হলো : Standard and Poors.

০০ ১১. **শিল্পায়ন কী?**

উত্তর : কোন অর্থনীতিতে বা এর কোন খাতে বৃহৎ যান্ত্রিক উৎপাদন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শিল্পায়ন বলে।

০০০ ১২. **শিল্প অর্থায়ন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : নতুন শিল্প স্থাপন অথবা পুরাতন শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে শিল্প অর্থায়ন বলে।

০০০ ১৩. **উদীয়মান শিল্প কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : প্রবর্তন পর্যায়ের শিল্পকে উদীয়মান শিল্প বলে।

০০০ ১৪. **শিল্পের জীবন চক্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : শিল্পের জীবনকালকে প্রবর্তন, সম্প্রসারণ, নিশ্চল এবং ক্ষয় স্তরে বিভক্ত করাই হলো শিল্পের জীবন চক্র।

০০০ (১৫) **শিল্পের জীবন চক্রের স্তর কয়টি ও কী কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৭]*

উত্তর : শিল্পের জীবন চক্রের স্তর চারটি। যথা :

(ক) প্রবর্তন স্তর,

(খ) সম্প্রসারণ স্তর,

(গ) নিশ্চল স্তর ও

(ঘ) ক্ষয় স্তর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **শিল্পের প্রবর্তন স্তর কোনটি?**

উত্তর : যে ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও উৎপাদিত পণ্য অপেক্ষাকৃত নতুন এবং অপরিপক্ক থাকে সেটিই হলো শিল্পের প্রবর্তন স্তর।

০০০ ১৭. **শিল্পের সম্প্রসারণ স্তর কোনটি?**

উত্তর : শিল্পের জীবন চক্রের যে স্তরে কোম্পানিগুলো নিজস্ব বাজার ও কৌশল খুঁজে বের করে বিক্রয় ধরে রাখে এবং ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে নিশ্চল স্তরে প্রবেশ করে তাকে সম্প্রসারণ স্তর বলে।

০০০ ১৮. **শিল্পের ব্যয় কাঠামো বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : শিল্পের ব্যয় কাঠামো হচ্ছে স্থায়ী ব্যয়ের সাথে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অনুপাত।

০০ ১৯. **পণ্য পৃথকীকরণ কী?**

উত্তর : পণ্যের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য সমন্বয় করে অন্যদের থেকে আলাদা করাই হলো পণ্য পৃথকীকরণ।

০০০ ২০. **পরম খরচ সুবিধা কী?**

উত্তর : নতুন কোম্পানির চেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর কম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করার ক্ষমতাই হচ্ছে পরম খরচ সুবিধা।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. শিল্প বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝ? [উ : ফিন্যান্স ব্যাংকিং ইনসিওরেন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]
অথবা, শিল্প বিশ্লেষণ বলতে তুমি কি বুঝ?

০০০ ০২. শিল্প বিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ৯৯% [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং]

০০ ০৩. শিল্প বিশ্লেষণের আপেক্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতিটি লিখ। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]

০০০ (০৪) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিল্প বিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ৯৯% [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিল্প বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। *শিল্পের জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর।* [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]
অথবা, শিল্পের জীবন চক্র সংক্ষিপ্তাকারে লেখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, শিল্পের জীবন চক্র আলোচনা কর।
অথবা, শিল্পের জীবনচক্র ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) (ক) শিল্প বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
(খ) শিল্প বিশ্লেষণের পরিমাপগত দিকসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*
অথবা, শিল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? বর্ণনা কর।

০০ ০৩. অর্থনীতিতে-শিল্প-কোম্পানি কাঠামো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. সানরাইজ শিল্প কী? এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ-০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১০ পোর্টফোলিও দক্ষতা মূল্যায়ন
(Portfolio Performance Evaluation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ (০১) পোর্টফোলিও মূল্যায়ন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : গঠিত পোর্টফোলিও থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রতিদান পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা যাচাই বা পরীক্ষা করাকে পোর্টফোলিও মূল্যায়ন বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. পোর্টফোলিও মূল্যায়নের কোন পদ্ধতিকে পার্থক্যসমূহ আয় পরিমাণ পদ্ধতি বলা হয়?
উত্তর : Jensen এর মূল্যায়ন পদ্ধতিকে।

০০ ০৩. পোর্টফোলিও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কী কী উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে?
উত্তর : পোর্টফোলিও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দুটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে। যথা :
(ক) কার্যদক্ষতা পরিমাপ ও(খ) কার্যদক্ষতা মূল্যায়ন।

০০০ ০৪. পোর্টফোলিও মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : গঠিত পোর্টফোলিও প্রত্যাশিত প্রতিদান প্রদানে সক্ষম কিনা তা যাচাই করা।

০০০ ০৫. পোর্টফোলিও গঠনের মূল উদ্দেশ্য কী? ৯৯% *[জা.বি ২০১৭]*
উত্তর : একটি নির্দিষ্ট আয়স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্ন করা অথবা একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্তরে আয় সর্বোচ্চ করা।

০০০ ০৬. Jensen অনুপাতের সূত্রটি লিখ।
উত্তর : Jensen অনুপাতের সূত্রটি হলো-
$E(E_p) = R_f + B_p(R_m - R_f)$

০০০ ০৭. কার্যদক্ষতা পরিমাপ কী?
উত্তর : কার্যদক্ষতা পরিমাপ হচ্ছে হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগের প্রকৃত আয়ের হার পরিমাপ করা হয়।

০০০ ০৮. **আদর্শ পোর্টফোলিও কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন)]*
উত্তর : আদর্শ পোর্টফোলিও হচ্ছে একটি বিকল্প পোর্টফোলিও যার সাথে অন্যান্য পোর্টফোলিও এর কার্য পরিমাপ করা হয়।

০ ০৯. **Sharpe এর অনুপাত কী?**
উত্তর : শার্প অনুপাত হচ্ছে পোর্টফোলিওর কার্যদক্ষতা নির্ণয় পদ্ধতি যা পরিমিত ব্যবধানের বিপরীতে অতিরিক্ত পোর্টফোলিও আয়ের অনুপাত নির্দেশ করে।

০০০ ১০. **Sharpe এর পরিমাণ পদ্ধতিতে কোন ঝুঁকিকে বিবেচনা করা হয়?** *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : Sharpe এর পরিমাপ পদ্ধতিতে মোট ঝুঁকিকে বিবেচনা করা হয়।

০০০ ১১. **Sharpe এর পরিমাপ পদ্ধতিতে কোন বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।**
উত্তর : মূলধন বাজার রেখা (CML)।

০০ ১২. **Sharpe ঝুঁকি পরিমাপের কোন একক ব্যবহার করেছেন?**
উত্তর : পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation)।

০০০ ১৩. **আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের প্রবক্তা কে?** ৯৯%
উত্তর : আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের প্রবক্তা Harry Markowitz. *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ১৪. **Sharpe এর সূত্রটি লিখ।**
উত্তর : Sharpe ratio (Sp) $= \frac{R_p - R_f}{S_p}$

০০ (১৫) **RVAR-এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : RVAR-এর পূর্ণরূপ Reward- to Variability Ratio.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **Jensen এর সূত্রটি লিখ।**
উত্তর : JP বা $\alpha_p = R_p - [R_f + (R_m - R_f)\beta_p]$

০০০ ১৭. **পার্থক্যমূলক আয় বা আলফা বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : প্রত্যাশিত আয় ও প্রকৃত আয়ের পার্থক্যকে পার্থক্যমূলক আয় বা আলফা আয় বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. **পোর্টফোলিও মূল্যায়ন কাকে বলে?** ৯৯% [উ : বিনিয়োগ ব্যাংকিং ইন্ডোগো (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]
অথবা; পোর্টফোলিও মূল্যায়ন কি?

০০০ ০২. পোর্টফোলিও মূল্যায়ন ধারণা ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ১০.১৫ নং]
অথবা, কিভাবে পোর্টফোলিও মূল্যায়ন করা হয়? বর্ণনা দাও।

০০০ ০৩. **পোর্টফোলিও কার্যদক্ষতা মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০ ০৪. পোর্টফোলিও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং]
অথবা, পোর্টফোলিও মূল্যায়নের গুরুত্ব আলোচনা কর।

০০ ০৫. Treynor এর পরিমাপটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ১০.১৪ নং]
অথবা, ট্রেনর এর পরিমাপটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

০০ (০৬) **Sharpe এবং Treynor এর পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য কর।** ৯৯% [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*
অথবা, সার্প অনুপাত ও ট্রেনর অনুপাতের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, সার্প অনুপাত ও ট্রেনর অনুপাতের মধ্যে তুলনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের-০৩ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2015 No–9**
An investor owns a portfolio that over the last five years has produced 16.8 percent annual return. During that time the portfolio produced a 1.1 beta. Further, the risk-free return and the market return averaged 7.4% and 15.2% per year respectively. How would you evaluate the performance of the portfolio?

Solution : [বিনিয়োগ ব্যাংকিং ইন্ডোগো (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯১ পৃষ্ঠার **Problem-02** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

⊠⊠ **Problem-02** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–12**
An investor has analysed a share for a one-year holding period. The share is currently selling for Tk. 45 but pays no dividends and there is a fifty-fifty chance that the share will sell for either Tk. 57 or Tk. 62 by the year end. What is the expected return and risk if 250 shares are acquired with 80% borrowed funds? Assume the cost of borrowed funds to be 12% . (Ignore commissions and taxes).

Solution : ৫৫০ পৃষ্ঠার **Question No-12** নং প্রশ্নের উত্তর-দেখুন।

oo **Problem-03** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2014 No–6**

Suppose you observe the following situations :

Security	Beta	Return
X Co	1.2	16%
Y Co.	0.7	12%

The risk free rate is currently 6 percent and R_m is 20%. Is one of the two securities over valued relative other?

Solution : ১৯৩ পৃষ্ঠার **Problem-04** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-04** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–9**

From the following information you are asked to analyze two portfolios :

Portfolio	Annual return	Beta	Residual variance
JBL	0.15	1.20	0.06
ZIP	0.101	1.50	0.08

The risk free rate is 5%. The return on the market portfolio is 12%. The standard deviation of the market is 5%. Compute the Jensen index for portfolio JBL and ZIP.

Solution : ১৯৩ পৃষ্ঠার **Problem-05** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo (১৯৫) [রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

oo **Problem-05** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2013 No–16**

Information regarding two mutual funds and a market index are given below :-

Fund	Return (%)	Standard deviation (%)	Beta
A	8%	15	0.70
B	15%	35	1.4
Market index	12%	25	1.0

Risk free return is 6%.

Requirements :

(i) Calculate Sharpe ratio for two funds;

(ii) Calculate differential return for funds.

Solution : ১৯৪ পৃষ্ঠার **Problem-06** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-06** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (Accounting) 2018 No–17; D.U. BBA (Hon's) 4th (Accounting) 2017 No–16**

Suppose you are asked to analysis two portfolio having the following characteristics : -

Portfolio	Observed return	Beta	Residual variance
A	0.18	2.0	0.03
B	0.12	1.5	0.00

The risk free rate is 0.07. The return on the market portfolio is 0.15. The standard deviation of the market is 0.06.

Requirements :

(i) Jensen index for portfolios A and B.

(ii) Sharpe index for the market portfolio.

(iii) Sharpe index for portfolios A and B.

(iv) Treynor index for portfolios A and B.

Solution : ১৯৫ পৃষ্ঠার **Problem-07** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-07** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2017 No–17**

The following data are available :

Stock	Annual return (%)	SD (%)	Average β_P
A	16	21	1.0
B	20	24	0.9
C	18	30	0.8
D	10	25	0.75
E	15	18	0.50

Analysis shows that market return and market standard deviations are 14% and 20% respectively. Risk free rate is 8%.

(a) Rank these portfolio using the sharpe measure, Treynor measure and Jensen measure.

(b) Compare the rankings of sharpe measure and Treynor measure. Are there any differences? How can you explain these differences?

Solution : ১৯৭ পৃষ্ঠার **Problem-09** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[2024 সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

⊠⊠ **Problem-08** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2024 No–17(a)**

Compute the slope of CML and SML from the following data of ABC portfolio :

$E(R_m) = 12\%$; $\sigma_m = 21\%$

$R_f = 8\%$; $\beta_p = 1.5$

Solution : ৫৫৬ পৃষ্ঠার **Question No-17(a)** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

ooo **Problem-09** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2023 No–17**

The following portfolios are being considered for investment. Here risk free rate (R_f) = 6%.

Portfolio	Return	Beta	S.D(σ)
R	0.014	1.00	0.06
S	0.21	1.5	0.11
T	0.10	0.6	0.03
U	0.16	1.2	0.07
Market	0.13	1.0	0.05

(a) Compute the Sharpe measure for each portfolio and market portfolio.

(b) Compute the Treynor measure for each portfolio.

(c) Rank the portfolios using each measure, explaining the cause of any differences you find in the ranking.

Solution : ১৯৯ পৃষ্ঠার **Problem-10** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

ooo **Problem-10** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd Finance 2022 No–17**

The following data are available for five portfolio and the market for a recent 10 year period :

Portfolio	Annual return (%)	Standard deviation (%)	Average β_P	R^2
1	14	21	1.15	0.70
2	16	24	1.10	0.98
3	26	30	1.30	0.96
4	17	25	0.90	0.92
5	10	18	0.45	0.60
S & P 500	12	20	----	----
R_f	6	----	----	----

(i) Rank these portfolio using the Sharpe measure.

(ii) Rank these portfolios using the Treynor measure.

(iii) Compare the ranking of portfolios 1 and 2. Are there any differences? How can you explain these differences?

(iv) Which of these portfolios outperformed the market?

Solution : ২০২ পৃষ্ঠার **Problem-12** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ **Problem-11** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 3rd (Finance) 2019 No–8**

The expected rate of return beta co-efficient and residual variance of portfolio Y are 0.20; 0.95 and 0.07 respectively. The risk free rate of return is 6%. The return on the market portfolio is 0.13 and the standard deviation of the market is 0:05. Compute the Sharpe Index for portfolio Y.

Solution : ২০৫ পৃষ্ঠার **Problem-15** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ১১ আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ

(International Diversification)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যায়ন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি ২০১৬, ২০২৪]

অথবা, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যখন একজন বিনিয়োগকারী তার নিজ দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে বিনিয়োগ করে তখন তাকে বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বৈচিত্র্যকরণ বলে।

০০ ০২. **প্রত্যক্ষ আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে বৈচিত্র্যকরণ কার্যক্রমে বিনিয়োগকারী দেশের প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে তাকে প্রত্যক্ষ আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ বলে।

০০ ০৩ **আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ হলো বিশ্বব্যাপী পোর্টফোলিও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ বৈচিত্র্যকরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে থাকে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **পরোক্ষ আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে বৈচিত্র্যকরণ কার্যক্রমে বিনিয়োগকারী দেশের প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে না তাকে পরোক্ষ আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ বলে।

০০০ ০৫. **আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ মডেল বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে মডেলসমূহ ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীগণ যে পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করে, তাকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বলে। যেমন– CAPM; APT Model etc.

০০ ০৬. **আন্তর্জাতিক তারল্য কী?**

উত্তর : আন্তর্জাতিক তারল্য বলতে ঐ সকল আর্থিক সম্পদের সমাহারকে বুঝায় যার মাধ্যমে একটি দেশ তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং লেনদেন ঘাটতির অর্থসংস্থান করে থাকে।

০০০ ০৭. **আন্তর্জাতিক লেনদেন কী?**

উত্তর : দুই বা ততোধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক লেনদেন বলে।

০০ ০৮ **বিনিময় হার ঝুঁকি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন); ২০২১]*

উত্তর : মুদ্রার বিনিময় হারের কারণে বিনিয়োগের মোট মূল্যের ধনাত্মক পরিবর্তনকে বিনিময় হার ঝুঁকি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **বৈচিত্র্যায়ন কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩ (পুরাতন); ঢা. বি. ২০১৬ (অবিচ্ছুক্ত)]

উত্তর : যখন একটি স্টক হতে অন্য স্টকগুলোর মধ্যে ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে আয়ের পরিবর্তন আনা হয় তাকে বৈচিত্র্যকরণ বলা হয়।

০০ ১০. **বিনিময় হার বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : দেশীয় মুদ্রাকে যে অনুপাতে বিদেশী মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় সে অনুপাতকেই বিনিময় হার বলা হয়।

০০০ ১১. **বৈদেশিক বিনিময় বাজার বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : বৈদেশিক বিনিময় বাজার বলতে ঐ বাজারকে বুঝায়, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

০০০ ১২. **নামিক বিনিময় হার বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : নামিক বিনিময় হার বলতে ঐ হারকে বুঝানো হয় যেখানে একটি প্রতিষ্ঠান এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় করতে পারে।

০০০ ১৩. **প্রকৃত বিনিময় হার বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে হারে নিজ দেশের মুদ্রার মূল্যমানের সাথে অন্য দেশের মুদ্রার মূল্যমানের বিনিময় হয় তাকে প্রকৃত বিনিময় হার বলে।

০০ ১৪. **বৈদেশিক বিনিময় বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যমে উদ্ভূত দেনা-পাওনা সমূহ নিষ্পত্তির জন্য এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করে আন্তঃদেশীয় দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বলা হয় বৈদেশিক বিনিময়।

০০০ ১৫. **ইক্যুইটি মূল্যায়নের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : $P_0 = E_1 \times P_0/E_1$

Here,

P_0 = Estimated Price.

E_1 = Estimated Earning Price per Share.

P_0/E_1 = Justified Price Earning Per ratio.

০০০ ১৬. **P/E ratio বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : P/E ratio হলো Price Earning ratio যা এসেছে Dividend discount model হতে, যার মূল ভিত্তি হলো Equity stock valuation.

০ ১৭. **P/E Ratio এর নির্ণায়কগুলো কী কী?**

উত্তর : লভ্যাংশ পে-আউট রেশিও; (1 – b)

* প্রত্যাশিত আয়ের হার; r

* প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির হার; (ROE × b)

০ ১৮. **আয়ের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : Return = Yield + capital gain/ losses/ Risk.

০০০ ১৯. **অতিরিক্ত আয় কী?** ৯৯%

উত্তর : অধিক পরিমাণে ঝুঁকি গ্রহণের ফলে বিনিয়োগের বিপরীতে যে পরিমাণ প্রিমিয়াম পাওয়া যায়, তাকে অতিরিক্ত আয় বলে।

০০০ ২০. **মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যদি অন্য দেশের মুদ্রার মানের তুলনায় নিজ দেশের মুদ্রার মান হ্রাস পায় তাহলে তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ বলতে কি বুঝ? [উ : ফিন্যান্স ম্যাকেট ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ২০৭ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং]
অথবা, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ কি?

০০ ০২. ইক্যুইটি মূল্যায়নের সূত্রটি লিখ। [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

০০ ০৩. (ক) আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণ ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৬]*

(খ) আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণের সুবিধাসমূহ কি কি? *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণের সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

০০ (০৪) **আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণের উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।** ৯৯% [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮]*
অথবা, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. আন্তর্জাতিক বৈচিত্রকরণের নির্ধারকসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং] *[ডা. বি. ২০১৬ (অধিভুক্ত)]*

০০০ ০৬. **বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে কিভাবে পোর্টফোলিও ঝুঁকি হ্রাস করা যায়? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]
অথবা, বৈচিত্র্যকরণ কিভাবে ঝুঁকি হ্রাস করে? *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

০০ ০৭. বিনিময় হার ওঠানামার কারণসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৮. বিনিময় হার বলতে কী বুঝ? বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৪, ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান (Mathematical Problems & Solution)

Easy Math Basic Problem : Category-B & C

০০০ **Problem-01** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (International Trade & Finance) 2016 No–13; 2019 No–13**

A commercial Bank/Chicago Bank expects the exchange rate of the New Zealand dollar (NZ$) appreciate from its present level of $ 0.50 to $ 0.52 in 30 days. Chicago Bank is able to borrow $ 20 million on a short-term basis from there banks.

Present short term interest rates (annualized) in the interbank market are as follows :

Currency	Lending rate	Borrowing rate
U.S. dollar ($)	6.72%	7.20%
New Zealand dollar (NZ$)	6.48%	6.96%

Determine the speculative profit from above information assuming borrowing U.S. dollar ($).

Solution : ফিন্যান্স ম্যাকেট ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১১ পৃষ্ঠার **Problem-02** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

০০ (৯৯%) **[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

oo **Problem-02** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (International Trade & Finance) 2017 No–16**

Diamond Bank expects that the Singapore dollar will depreciate against the U.S dollar from its spot rate of $ 0.43 to $ 0.42 in 60 days. The following interbank lending and borrowing rate exist:

Currency	U.S dollars	Singapore dollars
Lending rate	7.00%	22%
Borrowing rate	7.2%	24%

Diamond Bank considers borrowing 10 million Singapore dollars in the interbank market and investing the funds in U.S dollars 60 days. Estimate the profit or loss that could be earned from this strategy. Should Diamond Bank Pursue this strategy?

Solution : ২১২ পৃষ্ঠার **Problem-03** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

oo **Problem-03** ***Year Question & Solution*** ⊙ **N.U. BBA (Hon's) 4th (International Trade & Finance) 2014 No–13(b)**

Indira group expects the exchange rate of NZD to appreciate from USD 0.35/NZD to 0.40/NZD in 45 days. Indira group is able to borrow USD 40 million on a short-term basis from other banks. The following table shows current annuaSizcd short-term interest rates in the inter-bank market :

Currency	Lending rate	Borrowing rate
USD	10.72%	11.20%
NZD	8.48%	8.96%

Compute the capital gain or loss of Indira group.

Solution : ২১৩ পৃষ্ঠার **Problem-04** নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

অধ্যায় ১২ সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব

(The Theory of Active Portfolio Management)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ (০১) **পোর্টফোলিও কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪ (পুরাতন); ২০২২]*

অথবা, পোর্টফোলিও বলতে কী বুঝ?

উত্তর : দুই বা ততোধিক সিকিউরিটিজ বা আর্থিক সম্পদের সমন্বয়কে পোর্টফোলিও বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. **পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : বিনিয়োগযোগ্য তহবিল কোন নির্দিষ্ট সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ না করে একাধিক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করাকে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলে।

০ ০৩. **বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ কী?**

উত্তর : কোন নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক খাতে বিনিয়োগ করাকে বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ বলে।

০০০ ০৪. **পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ? ৯৯%**

উত্তর : পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস ও কাঙ্ক্ষিত প্রতিদান অর্জন, যে ব্যবস্থাপনার মূল আলোচ্য বিষয় তাকে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা বলে। *[জা.বি. ২০১৫ (পুরাতন)]*

০০০ ০৫. **সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : একাধিক সিকিউরিটিগুলোর ক্রয়-বিক্রয় এর মাধ্যমে বাজার সময়করণের মধ্যে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ টিকিয়ে রাখাই হলো সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা।

০০০ ০৬. **বাজার ভারসাম্যতা কী?**

উত্তর : সকল বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও নির্বাচন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির হওয়াকে বাজার ভারসাম্যতা বলে।

০০ ০৭. **অদক্ষ পোর্টফোলিও বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে সকল পোর্টফোলিওর আয় অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু ঝুঁকি বেশি তাদেরকে অদক্ষ পোর্টফোলিও বলে।

০০০ ০৮. ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন কী? ৯৯%

উত্তর : Option মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যখন বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকগণ সবটুকু তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়, তাকে ত্রুটি পূর্ণ মূল্যায়ন বলে।

০৯. বাজার সময় বা মার্কেট টাইমিং কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাজারে নিয়মিত লেনদেন ও দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনাই হলো বাজার সময়করণ বা মার্কেট টাইমিং।

০০০ ১০. দক্ষ পোর্টফোলিও নীতির মূল বক্তব্য কী?

উত্তর : নির্দিষ্ট ঝুঁকির স্তরে আয় সর্বোচ্চকরণ অথবা নির্দিষ্ট আয় স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণ।

১১. সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : যে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের মাধ্যমে একটি সক্রিয় বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং এর বাজারের দক্ষ পোর্টফোলিও সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, তাকে সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ৯৯% [উ : ব্যতিক্রম মিল্লাত্যাল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিজ (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১৫ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]
অথবা, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা কি? [জা.বি. ২০১২]

০০০ ০২. পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ কি? [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং] [জা.বি. ২০১২]
অথবা, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যসমূহ কি কি?

০০০ ০৩. সংক্ষেপে Elliot Wave Theory's ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ১২.১৫ নং] [জা.বি. ২০১৮]

০ ০৪. আর্থিক সিকিউরিটি বলতে কি বুঝায়? [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ১২.১৩ নং] [জা.বি. ২০১২]

০০০ (০৫) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং] [জা.বি. ২০১৯]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। পত্রকোষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর। [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]
অথবা, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০ ০১. পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং] [জা.বি. ২০১৩]
অথবা, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা ভূমিকা আলোচনা কর।

০০০ ০২. সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ১২.০৮ নং] [চা. বি. ২০১৬ (অবিভক্ত)]

০ ০৩. সিকিউরিটি বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে কৌশলগত বিশ্লেষণের সুবিধাগুলো আলোচনা কর। [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ১২.১৪ নং] [জা.বি ২০১২]

০০০ ০৪. সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ধারণা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যতিক্রম মিল্লাত্যাল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিজ (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা: বিষয় কোড : ২৩২৪০১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৩/০২/২০২০)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় কোড : 232401

বিষয় : পোর্টফলিও ব্যবস্থাপনা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ১০ = ১০

(ক) কার্যকরী সুদের হার কী? (What is effective interest rate?)

উত্তর : বছরে একাধিক বার সুদ গণনা করা হলে প্রকৃত পক্ষে বাৎসরিক যে সুদের হার পরিণত হয় তাই হচ্ছে কার্যকর সুদের হার।

(খ) ঝুঁকিমুক্ত আয়ের হার কী? (What is risk free rate of return?)

উত্তর : সরকারি সিকিউরিটির সুদের হারকে ঝুঁকিবিহীন আয়ের হার বলে।

(গ) পোর্টফোলিও ঝুঁকি কী? (What is portfolio risk?)

উত্তর : "নির্দিষ্ট ঝুঁকির মধ্যে রিটার্ন সর্বোচ্চকরণ অথবা নির্দিষ্ট উপার্জন স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণকে পোর্টফলিও ঝুঁকি বলে।"

(ঘ) দক্ষ সীমান্ত কী? (What is efficient frontier?)

উত্তর : প্রত্যেক নির্দিষ্ট মাত্রার ঝুঁকিতে প্রত্যাশিত আয় সর্বোচ্চকরণে সক্ষম এমন পোর্টফোলিও সেট বা সারির চিত্রানুগ উপস্থাপনকে দক্ষ সীমান্ত বলে।

(ঙ) ব্যাখ্যা কর : r = + ১, r = – ১ (Explain : r = +1, r = – 1)

(চ) উদীয়মান শিল্প কী? (What is rising industry?)

উত্তর : প্রবর্তন পর্যায়ের শিল্পকে উদীয়মান শিল্প বলে।

(ছ) আলফা কী? (What is alpha?)

উত্তর : এটি আয়ের সেই অংশ যা বাজারের পরিবর্তন বা সাফল্য থেকে স্বাধীন।

(জ) আর্বিট্রেজ কী? (What is arbitrage?)

উত্তর : অভিন্ন প্রকৃতির দুটো বিষয় চিহ্নিত করে বেশি মূল্যেরটি বিক্রয় করে কম মূল্যেরটি ক্রয় করাকে আর্বিট্রেজ বলে।

(ঝ) দক্ষ বাজার কী? (What is efficient market?)

উত্তর : যে বাজারে একজন বিনিয়োগকারীর কাছে সকল তথ্য থাকে এবং কেউ অস্বাভাবিক মুনাফা বা ক্ষতির সম্মুখীন না এবং সকলেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে দক্ষ বাজার বলে।

(ঞ) অর্থনৈতিক পূর্বাভাস কী? (What is economic forecasting?)

উত্তর : অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদানের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে অর্থনৈতিক পূর্বাভাস বলে।

(ট) RVAR এর পূর্ণরূপ কী? (What is the elaboration of RVAR?)

উত্তর : RVAR-এর পূর্ণরূপ Reward- to Variability Ratio.

(ঠ) ব্যবসায় চক্র কী? (What is business cycle?)

উত্তর : ব্যবসায় চক্র হলো মোট দেশজ উৎপাদনের পর্যায়ক্রমিক উর্ধ্বগামিতা এবং নিম্নগামিতা।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বৈচিত্র্যকরণ কিভাবে ঝুঁকি হ্রাস করে? [উ : [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২০৭ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]
(How diversification to reduce risk?)

৩। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। *[উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং]*
(Explain the necessity of portfolio management.)

৪। শিল্পের জীবন চক্র আলোচনা কর। *[উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*
(Discuss the life-cycle of industry.)

৫। Ms. Priya wants to borrow Tk. 20,00,000 for five years. A bank is ready to lend her this amount if she is ready to pay back Tk. 45,00,000 at the end of fifth year. Find out the rate of interest for the loan proposal.

Solution : *Page No-17 ; Problem No-08.*

৬। The following information of two stocks are as below :

Details	Stock A	Stock B
Expected return	13%	14%
Standard deviation	7%	7.5%

Correlation between two stocks is 0.60

Requirements :

(i) Co-variance between two stocks.

(ii) Portfolio risk, at 60 : 40 investment. **Solution :** *Page No-105 ; Problem No-19.*

৭। CAPM এর অনুমিত শর্তাবলি লিখ। *[উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Write the assumptions of CAPM.)

৮। The expected rate of return beta co-efficient and residual variance of portfolio Y are 0.20; 0.95 and 0.07 respectively. The risk free rate of return is 6%. The return on the market portfolio is 0.13 and the standard deviation of the market is 0.05. Compute the Sharpe Index for portfolio Y. **Solution :** *Page No-205 ; Problem No-15.*

৯। বিনিয়োগের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। *[উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]*
(Discuss the objectives of investment.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ব্যবসায় ঝুঁকির উৎসসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ২৭ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*
(Discuss the sources of business risk.)

১১। (ক) প্রয়োজনীয় আয়ের হারের উপাদানসমূহ কী? *[উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]*
(What are the components of required rate of return?)

(খ) সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লিখ। *[উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Write down the differences between simple interest and compound interest.)

১২। The universe of available securities includes two risky stock funds A and B and T-bill. The data for the universe are as follows :

Securities	Expected returns	Standard deviation
A	10%	20%
B	30%	60%
T-bill	5%	0%

The correlation co-efficient between funds A and B is – 0.2.

(a) Draw the opportunity set of funds A and B (covariance)

(b) Find the optimal risky portfolio P and its expected return and standard deviation. **Solution :** *Page No-107 ; Problem No-22.*

১৩। (ক) অতিমূল্যায়িত ও অবমূল্যায়িত সিকিউরিটি বলতে কী বুঝ? *[উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]*
(What do you mean by overvalued and undervalued securities?)

(খ) Suppose the risk free rate is 12% and the expected return on the market portfolio is 16%. The expected return for four stocks enlishted together with their expected beta:

Portfolio	Average return	Beta
A	18%	1.35
B	15%	0.85
C	16%	1.20
D	20%	1.75

On the basis of expectation which stocks are overvalued and undervalued? **Solution :** *Page No-143 ; Problem No-32.*

১৪। An investor owns a portfolio of four securities with the following characteristics :

Security	Beta	Random error (standard deviation)	Proportion
1	0.79	12%	25%
2	1.85	8%	30%
3	1.05	17%	15%
4	0.82	20%	30%

The standard deviation of returns on market index is 16%.

Calculate the portfolio risk using single index model. **Solution :** *Page No-151 ; Problem No-05.*

১৫। The following information is available :

	Stock-X	Stock-Y
Expected return	15%	20%
Standard deviation	9%	11%

Co-efficient of correlation is 0.50.

Required :

(a) Co-variance between Stock 'X' and Y

(b) Expected return and risk of portfolio in which 'X' and 'Y' have an equal weight. **Solution :** *Page No-108 ; Problem No-23.*

১৬। (ক) শিল্প বলতে কী বুঝ? (What do you mean by industry?) *টি : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং*

(খ) শিল্প বিশ্লেষণের পরিমাপগত দিকসমূহ আলোচনা কর। *টি : ১৮০ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং*
(Explain the qualitative aspects of industry analysis.)

১৭। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার স্তরসমূহ আলোচনা কর। *টি : ২১৬ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং*
(Discuss the levels in portfolio management.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৫/০৩/২০২২)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় : পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

বিষয় কোড : 232401

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ঝুঁকি কী? (What is risk?)

উত্তর : ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে যখন গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটা বা না ঘটার বিভিন্ন মানের যে প্রাক্কলিত মানের বিচ্যুতি নির্ধারণ করা হয়, তখন ঐ বিচ্যুতিকেই ঝুঁকি বলা হয়।

(খ) ঝুঁকি প্রিমিয়াম কী? (What is risk premium?)

উত্তর : বিনিয়োগকারীগণ অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণের বিপরীতে যে অতিরিক্ত আয় আশা করে, তাই হচ্ছে ঝুঁকির প্রিমিয়াম।

(গ) বিটা কী? (What is beta?)

উত্তর : সব বাজারে সকল শেয়ারের মূল্যের গড় পরিবর্তনের তুলনায় কোম্পানির শেয়ার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াকেই ঝুঁকি পরিমাপ বলে। আর এ ঝুঁকির পরিমাপকে বিটা বলে।

(ঘ) SML কী? (What is SML?)

উত্তর : প্রতিটি আর্থিক সম্পদের আয়ের সাথে CAPM এ বর্ণিত ঝুঁকির (β) মধ্যকার সরলরৈখিক সম্পর্ককে SML বলে।

(ঙ) দক্ষ পোর্টফোলিও কী? (What is efficient portfolio?).

উত্তর : দক্ষ পোর্টফোলিও বলতে ঐ সকল সিকিউরিটির সমন্বয়কে বুঝায় যেখানে, একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্তরে আয় সর্বোচ্চ হয় অথবা একটি নির্দিষ্ট আয়স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্ন হয়।

(চ) CAPM এর সূত্রটি লেখ।

(Write down the formula of CAPM.)

উত্তর : $CAPM = R_f + (R_m - R_f)\beta$

(ছ) সহ-ভেদাঙ্ক কী? (What is co-variance?)

উত্তর : সহ-ভেদাঙ্ক একটি পরিসংখ্যানিক পরিমাপক যা কিভাবে সিকিউরিটি আয় একে অপরের সাথে পরিবর্তিত হয়ে সামগ্রিক ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে তা নির্দেশ করে।

(জ) বহুসূচক মডেল কী? (What is multi-index model?)

উত্তর : বাজার বহির্ভূত বা অবাজার প্রভাবকের কারণের সিকিউরিটি মূল্য এক সাথে পরিবর্তিত হয়। যে মডেলে এই অবাজার বা অর্থনৈতিক প্রভাবকের কারণে সিকিউরিটি মূল্যের সাধারণ পরিবর্তনশীলতা আলোচনা করা হয় তাকে বহুসূচক মডেল বলে।

(ঝ) মার্কেট রিটার্ন কী? (What is market return?)

উত্তর : বাজারে তালিকাভুক্ত ও লেনদেনযোগ্য সকল সিকিউরিটি থেকে প্রাপ্ত গড় আয়কে বাজার আয় বা মার্কেট রিটার্ন বলে।

(ঞ) কৌশলগত বিশ্লেষণ কী? (What is technical analysis?)

উত্তর : কৌশলগত বিশ্লেষণ হচ্ছে সিকিউরিটির ঐতিহাসিক বা অতীত মূল্য ও এর পরিবর্তনের মাত্রা বিশ্লেষণ যাতে ভবিষ্যৎ সিকিউরিটির মূল্য আচরণের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

(ট) আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ কী?

(What is international investment?)

উত্তর : বিশ্বব্যাপী পোর্টফোলিও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ বৈচিত্র্যকরণের ভিত্তিতে বিনিয়োগ অংশগ্রহণ করে থাকে।

(ঠ) মূলধন বাজার কী? (What is capital market?)

উত্তর : যে সকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে তাদের সমষ্টিকে মূলধন বাজার বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বিনিয়োগের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]
(Mention four features of investment.)

৩। SML ও CML এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Show the difference between SML and CML.)

৪। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য আলোচনা কর। *[উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*
(Discuss the objectives of portfolio management.)

৫। পত্রকোষ তত্ত্বের শর্তসমূহ কী কী? *[উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(What are the assumptions of portfolio theory?)

৬। প্রকৃত সুদের হার ও নামিক সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। *[উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*
(Discuss the difference between real interest rate and nominal interest rate.)

৭। Calculate the expected return of portfolio with four securities having the following characteristics:

Security	Return	Proportion
A	20%	0.20
B	25%	0.30
C	10%	0.25
D	15%	0.25

Solution : *Page No-89 ; Problem No-01.*

৮। You have portfolio of the following three shares :

Share	Beta	Investment
A	0.70	Tk. 80,000
B	1.20	Tk. 70,000
C	1.30	Tk. 50,000

Requirement : What is the expected rate of return on your portfolio if the risk free rate of return is 9% and the expected market rate of return is 16%? **Solution :** *Page No-90 ; Problem No-03.*

৯। Consider the following data for one factor economy. All portfolios are well diversified :

Porttfolio	E(R)	Beta
X	10%	1.2
Y	8%	1.0.

Suppose that another portfolio Z is well diversified with a beta of 0.6 and expected return of 7%. Would an arbitage opportunity exist? If so, what would be the arbitage strategy? **Solution :** *Page No-157 ; Problem No-01 (Similar).*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাজার দক্ষতার ধরনসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(Discuss the forms of market efficiency.)

১১। 'মারকুইজ' এর পোর্টফোলিও তত্ত্বটি আলোচনা কর। *[উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]*
(Discuss 'Markowitz' portfolio theory.)

১২। মৌলিক বিশ্লেষণ এবং কৌশলগত বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]*
(Difference between fundamental analysis and technical analysis.)

১৩। পোর্টফোলিও কার্যদক্ষতা মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। *[উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ১০.১১ নং]*
(Discuss the factors to be considered in measuring portfolio performance.)

১৪। Stock A and B have the following historical returns :

Year	2015	2016	2017	2018	2019
Stock-A (%)	–15	40	–20	20	30
Stock-B (%)	–20	20	–8	10	50

(a) What is the standard deviation for A and B?
(b) What is the co-variance between A and B?
(c) What is the correlation co-efficient between A and B? **Solution :** *Page No-57 ; Problem No-34.*

১৫। The estimates of standard deviation and correlation co-efficient for three stocks are given below :

Stock	Standard deviation	Correlation with stock		
		A	B	C
A	30	1.00	–0.8	0.3
B	20	–0.7	0.8	0.6
C	15	0.4	0.7	1.0

If a portfolio is constructed with 20% of stock A, 50% of stock B and 30% of stock C, what is the portfolios standard deviation? **Solution :** *Page No-42 ; Problem No-07.*

১৬। Suppose that the relevant equilibrium model is CAPM with limited borrowing and lending of a riskless rate of interest. Compute the blanks in the following table :

Asset	Expected return	Standard deviation	Beta	Residual variance
A	0,10	0.10	–	0
B	0.08	–	2	0.5
C	–	–	1	0
D	0.05	–	0	0.3

Solution : *Page No-132 ; Problem No-19.*

১৭। (ক) উদাহরণসহ ঝুঁকির ধারণা ব্যাখ্যা কর। (Explain concept of risk with example.) *[উ : ১৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*

(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা কর। (State the importance of risk management.) *[উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-৩/০৫/২০২৩)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় : পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

বিষয় কোড : 232401

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কার্যকরী সুদের হার কী? (What is effective interest rate?)

উত্তর : বছরে একাধিক বার সুদ গণনা করা হলে প্রকৃতপক্ষে বাৎসরিক যে সুদের হার পরিণত হয় তাই হচ্ছে কার্যকরী সুদের হার।

(খ) পোর্টফোলিও ঝুঁকি কী? (What is porfolio risk?)

উত্তর : পোর্টফোলিও এর আয় পরিবর্তিত হওয়াকে পোর্টফোলিও ঝুঁকি বলে।

(গ) দক্ষ বাজার কী? (What is efficient market?)

উত্তর : যে বাজারে একজন বিনিয়োগকারীর কাছে সকল তথ্য থাকে এবং কেউ অস্বাভাবিক মুনাফা বা ক্ষতির সম্মুখীন না এবং সকলেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে দক্ষ বাজার বলে।

(ঘ) বাজার ভারসাম্য কী? (What is market equilibrium?)

উত্তর : দক্ষ সীমান্তের যে বিন্দুতে সকল বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও নির্বাচন স্থির হয় তাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

(ঙ) বিনিময় হার ঝুঁকি কী? (What is exchange rate risk?)

উত্তর : মুদ্রার বিনিময় হারের কারণে বিনিয়োগের মোট মূল্যের ধনাত্মক পরিবর্তনকে বিনিময় হার ঝুঁকি বলে।

(চ) ভেদাঙ্ক কী? (What is variance?)

উত্তর : তথ্যসারির প্রতিটি মানের গাণিতিক গড় হতে বিচ্যুতি নিয়ে বিচ্যুতির বর্গসমূহের যোগফলকে মোট তথ্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই ভেদাঙ্ক।

(ছ) ঝুঁকিবিহীন আয়ের হার কী? (What is risk free rate of return?)

উত্তর : সরকারি সিকিউরিটির সুদের হারকে ঝুঁকিবিহীন আয়ের হার বলে।

(জ) CAPM-এর পূর্ণরূপ কী? (What is full form of CAPM?)

উত্তর : CAPM এর পূর্ণরূপ হলো : Capital Assets Pricing Model.

(ঝ) মুদ্রা সংকোচন কী? (What is currency deflation?)

উত্তর : বাজারে পণ্য দ্রব্যের দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যাওয়াকে মুদ্রা সংকোচন বলে।

(ঞ) অস্বাভাবিক আয় কী? (What is abnormal return?)

উত্তর : প্রত্যাশিত আয়ের চেয়ে অধিক আয়কে অস্বাভাবিক আয় বলে।

(ট) EMH-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Elaborate EMH.)

উত্তর : EMH এর পূর্ণরূপ হলো- Efficient Market Hypothesis.

(ঠ) SML-এর ঢাল কীভাবে নির্ধারিত হয়?
(How is the slope of the SML determined?)

উত্তর : Slope of SML = R_m-R_f.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। শিল্পের জীবন চক্র সংক্ষিপ্তাকারে লেখ। [উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]
(Briefly write the life cycle of a industry.)

৩। কাম্য পোর্টফোলিও নির্বাচন প্রক্রিয়া লেখ। *[উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*
(Write the optimum portfolio siection process.)

৪। APT কীভাবে CAPM হতে উৎকৃষ্ট? *[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(How APT is superior to CAPM?)

৫। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিল্প বিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? *[উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*
(Why industry analysis is important in investment decision making?)

৬। A person borrowed Tk. 1,20,000 from a bank but he could not repay any amount for 5 years. After 5 years the bank demanded Tk. 1,44,000 from him. What rate of percent compounded interest did he require on the loan?
Solution : *Page No-17 ; Problem No-09.*

৭। From the following information complete the beta for an equally weighted portfolio of security X and Y

Security	Correlation co-efficient with makret	Standard deviation
X	0.50	0.25
Y	0.30	0.30

Assume that the market standard deviation is 0.10. **Solution :** *Page No-59 ; Problem No-37.*

৮। Suppose the risk free rate is 9%. The expected return on the market is 15%. If a particular stock has a beta of 0.80.
(a) What is the expected return based on CAPM?
(b) If another stock has an expected return of 20%, then what must be its beta? **Solution :** *Page No-132 ; Problem No-18.*

৯। Return of two securities for last four years are as follows :

Year	2019	2020	2021	2022
Stock M	10%	8%	12%	8%
Stock N	12%	– 6%	14%	9%

From the above information which stock is risky and why? **Solution :** *Page No-54 ; Problem No-31.*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) সুদের হারের তারতম্যের কারণসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*
(Describe the causes of fluctuation in the rates of interest.)
(খ) সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য লেখ। *[উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Write down the differences between simple interest rate and compound interest rate.)

১১। দুর্বল-বাজার দক্ষতা বলতে কী বুঝ? দুর্বল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাগুলো আলোচনা কর। *[উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮:১৯+৮.২০ নং]*
(What is meant by weak form of market efficiency? Discuss the empirical tests of weak form of market efficiency.)

১২। বিনিময় হার বলতে কী বুঝ? বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং]*
(What is meant by exchange rate? Discuss the methods of determining exchange rates.)

১৩। The historical rates of return of two securities over the past ten years are given below–

Years	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Security-X (Return)	12%	8%	7%	9%	11%	12%	13%	16%	15%	17%
Security-Y (Return)	17%	11%	13%	17%	16%	18%	15%	13%	12%	16%

Calculate the correlation of the Security X and Y and explain. **Solution :** *Page No-99 ; Problem No-14.*

১৪। The following information is available :

Particular	Stock A	Stock B
Expected return	15%	18%
Standard deviation	7%	4%

Co-efficient of correlation is 0.55.
Requirement :
(i) Co-variance between stock A and B.
(ii) Expected return and risk of portfolio consisting 40% of A and 60% of B. **Solution :** *Page No-105 ; Problem No-20.*

১৫। Assume the CAPM with risk free lending but no risk free borrowing. The return on the market portfolio is 10% and the return on the zero β portfolios is 6%. The markets standard deviation is 30%. Complete the following table :

Security	E(r)	σ	β	Residual variance
A	0.16	-	-	0.0375
B	0.08	-	-	0.0775

Solution : *Page No-137 ; Problem No-24.*

১৬। You have been supplied the following information.

Year	Expected return		
	Asset A	Asset B	Asset C
2020	5%	10%	15%
2021	10%	15%	20%
2022	15%	20%	25%

What will be the expected return and risk of portfolio if each security having same weight in the portfolio?

Solution : *Page No-100 ; Problem No-15.*

১৭। "মারকুইজ পোর্টফোলিও তত্ত্ব" সমালোচনাসহ আলোচনা কর। *[উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]*

(Discuss "Markwitz Portfolio Theory" with criticism.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩/০৪/২০২৪)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় কোড : ২৩২৪০১

বিষয় : পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পোর্টফোলিও কী? (What is portfolio?)

উত্তর : দুই বা ততোধিক সিকিউরিটিজ বা আর্থিক সম্পদের সমন্বয়কে পোর্টফোলিও বলে।

(খ) ঝুঁকি কী? (What is risk?)

উত্তর : ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে যখন গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটা বা না ঘটার বিভিন্ন মানের যে প্রাক্কলিত মানের বিচ্যুতি নির্ধারণ করা হয়, তখন ঐ বিচ্যুতিকেই ঝুঁকি বলা হয়।

(গ) ঝুঁকি প্রিমিয়াম বলতে কী বোঝায়?

(What do you mean by risk premium?)

উত্তর : বিনিয়োগকারীগণ অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণের বিপরীতে যে অতিরিক্ত আয় আশা করে, তাই হচ্ছে ঝুঁকির প্রিমিয়াম।

(ঘ) APT-এর পূর্ণরূপ লেখ।

(What is the full form of APT?)

উত্তর : APT-এর পূর্ণরূপ হলো- Arbitrage Pricing Theroy.

(ঙ) দক্ষ পোর্টফোলিও বলতে কী বোঝায়?

(What do you mean by efficient portfolio?)

উত্তর : দক্ষ পোর্টফোলিও বলতে ঐ সকল সিকিউরিটির সমন্বয়কে বুঝায় যেখানে, একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্তরে আয় সর্বোচ্চ হয় অথবা একটি নির্দিষ্ট আয়স্তরে ঝুঁকি সর্বনিম্ন হয়।

(চ) মূলধন বাজারের সংজ্ঞা দাও। (Define capital market.)

উত্তর : যে সকল প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে তাদের সমষ্টিকে মূলধন বাজার বলে।

(ছ) দক্ষ সীমান্ত কী? (What is efficient frontier?)

উত্তর : প্রত্যেক নির্দিষ্ট মাত্রার ঝুঁকিতে প্রত্যাশিত আয় সর্বোচ্চকরণে সক্ষম এমন পোর্টফোলিও সেট বা সারির চিত্রানুগ উপস্থাপনকে দক্ষ সীমান্ত বলে।

(জ) বহুসূচক মডেল কী? (What is multi-index model?)

উত্তর : বাজার বহির্ভূত বা অবাজার প্রভাবকের কারণের সিকিউরিটি মূল্য এক সাথে পরিবর্তিত হয়। যে মডেলে এই অবাজার বা অর্থনৈতিক প্রভাবকের কারণে সিকিউরিটি মূল্যের সাধারণ পরিবর্তনশীলতা আলোচনা করা হয় তাকে বহুসূচক মডেল বলে।

(ঝ) ক্রয় ক্ষমতা ঝুঁকি কী? (What is purchasing power risk?)

উত্তর : মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচনের দ্বারা কারবার প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বা মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাকে ক্রয়ক্ষমতা ঝুঁকি বলে।

(ঞ) দৈব ভুল কী? (What is divine error?)

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট বাজার সূচী আয়ের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির প্রকৃত অর্জিত আয় এবং প্রত্যাশিত আয়ের মধ্যে পার্থক্যকে দৈব আয় বা দৈব ভুল বলে।

(ট) মোট আয়ের উপাদান দুটি কী?

(What are the two components of total return?)

উত্তর : মোট আয়ের উপাদান দুটি। যথা : (ক) ঝুঁকির প্রিমিয়াম ও (খ) সিকিউরিটির নির্বাচন থেকে আয়।

(ঠ) অন্তর্নিহিত মূল্য কী? (What is intrinsic value?)

উত্তর : কোনো সিকিউরিটির ঝুঁকি, প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ, সময়কাল প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে নির্ধারিত বর্তমান মূল্যই হলো Intrinsic Value বা অন্তর্নিহিত মূল্য।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। [উ **ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
(Narrate the objectives of portfolio management.)

৩। "ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন বিদ্যমান"-ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*
("There is a trade off between risk and return."-Explain.)

৪। কৌশলগত বিশ্লেষণের মূলনীতিগুলো কী? *[উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৮.২১ নং]*
(What are the principles of strategic analysis?)

৫। CAPM-অনুমতিসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Discuss the assumptions of CAPM.)

৬। Random Walk তত্ত্বটি আলোচনা কর। *[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]*
(Discuss about the Random Walk Theory.)

৭। Sharpe এবং Treynor এর পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]*
(Show the differences between Sharpe and Treynor measure.)

৮। A stock costing Tk. 120 pays no dividends. The possible prices that the stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities are :

Price (Tk.)	Probability
115	0.10
120	0.10
125	0.20
130	0.30
135	0.20
140	0.10

(i) Calculate the expected return of the stock.
(ii) Calculate the standard deviation of returns. **Solution :** *Page No-61 ; Problem No-40.*

৯। You have a portfolio of the following three shares :

Share	Beta	Investment (taka)
A	0.70	80,000
B	1.20	70,000
C	1.30	50,000

Requirement : What is the expected rate of return on your portfolio, if the risk-free rate of return is 7% and the expected market portfolio rate of return is 16%? Use CAPM model. **Solution :** *Page No-126 ; Problem No-13.*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]*
(Describe the different phases of portfolio management.)

১১। দক্ষ বাজারের বিভিন্ন ধরনসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। *[উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(Briefly describe the different forms of efficient market.)

১২। You have the following information on three securities :

State of economy	Probability	Rate of return		
		X	Y	Z
Boom	0.35	8%	5%	– 5%
Good	0.30	10%	10%	10%
Poor	0.35	12%	30%	30%

You are required to calculate :
(i) Expected rate of return of each stock.
(ii) Standard deviation of each stock.
(iii) Co-efficient of variation of each stock.
(iv) Which stock is the best and why?
(v) Portfolio return and portfolio standard deviation considering the investment of 30% in stock 'X', 50% in stock 'Y' and 20% of stock 'Z' respectively. **Solution :** *Page No-102 ; Problem No-16.*

১৩। The expected return for the market is 12% with a standard deviation of 21%. The expected risk-free rate is 18%. The following information is available for five mutual funds :

Mutual funds	Standard deviation (SD) (%)
Affiliated	14
Omega	16
IVY	21
Value line fund	25
New Horizons	30

Requirement :

(i) Calculate the slop of CML.

(ii) Calculate the expected return for each portfolio.

(iii) Rank the portfolio in increasing order of expected return.

(iv) Do only of the portfolio have the some expected return as the market? Why? **Solution :** *Page No-139 ; Problem No-26.*

১৪। Suppose that the relevant equilibrium model is the CAPM with unlimited borrowing and lending at a risk less rate of interest. Complete the blanks in the following table :

Asset	Expected return	Standard deviation	Beta	Residual variance
A	0.08	0.10	-	0
B	0.12	---	2	0.49
C	---	---	1	0
D	0.05	---	0	0.36

Solution : *Page No-129 ; Problem No-16.*

১৫। Refer the following information :

Stock 'i'	Correlation Co-efficient 'i' with M	Standard deviation of 'i'
1	0.30	0.40
2	0.80	0.30

$E_{(rm)} = 0.011$, $R_f = 0.06$

Variance of market portfolio's return = 0.25

(a) Compute beta for

(i) Stock 1

(ii) Stock 2

(iii) A portfolio consisting of 60 percent investment in stock 1 and 40 percent investment in stock 2.

(b) Compute the equilibrium expected return according to CAPM for-

(i) Stock 1

(ii) Stock 2

(iii) The portfolio indicated in question a (iii). **Solution :** *Page No-124 ; Problem No-10.*

১৬। The estimated rates of returns, beta co-efficient and standard deviations of some securities are as given below :

Security	Estimated return (%)	Beta	Standard deviation (%)
A	35	1.60	50
B	28	1.40	40
C	21	1.10	30
D	18	0.90	25
E	15	0.75	20
F	12	0.60	18

The risk free rate of return is 8 percent. The market return is expected to be 20 percent. Determine which of the above securities are over priced and which are under priced. **Solution :** *Page No-140 ; Problem No-28.*

১৭। The following data are available for five portfolio and the market for a recent 10 year period :

Portfolio	Annual return (%)	Standard deviation (%)	Average β_P	R^2
1	14	21	1.15	0.70
2	16	24	1.10	0.98
3	26	30	1.30	0.96
4	17	25	0.90	0.92
5	10	18	0.45	0.60
S & P 500	12	20	----	----
R_f	6	----	----	----

(i) Rank these portfolio using the Sharpe measure.
(ii) Rank these portfolios using the Treynor measure.
(iii) Compare the ranking of portfolios 1 and 2. Are there any differences? How can you explain these differences?
(iv) Which of these portfolios outperformed the market? **Solution :** *Page No-202 ; Problem No-12.*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় কোড : ২৩২৪০১

বিষয় : পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কার্যকরি সুদের হার কী? (What is effective interest rate?)

উত্তর : বছরে একাধিকবার সুদ গণনা করা হলে প্রকৃতপক্ষে বাৎসরিক যে সুদের হার পরিণত হয় তাই হচ্ছে কার্যকরী সুদের হার।

(খ) বিটা সহগ বলতে কী বুঝায়? (What is beta co-efficient?)

উত্তর : যে সূচক দ্বারা বাজার আয়ের হার এবং সিকিউরিটি আয়ের হারের তারতম্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয় তাকে বিটা সহগ বলে।

(গ) আর্থিক ঝুঁকি কী? (What is financial risk?)

উত্তর : ভোক্তার চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থার উঠানামা, মূল্যের পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে কারবারের মূলধনের যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় তাকেই আর্থিক ঝুঁকি বলে।

(ঘ) বাজার ঝুঁকি কী? (What is market risk?)

উত্তর : অর্থনীতিতে বাজার দামের পরিবর্তন, ভোক্তাদের উপযোগ ও রুচির পরিবর্তন, শেয়ার মূল্যের পরিবর্তন, উন্নতমানের দ্রব্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হতে যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তাকে বাজার ঝুঁকি বা অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি বলে।

(ঙ) কর্পোরেট ঝুঁকি কাকে বলে? (What is corporate risk?)

উত্তর : একটি প্রতিষ্ঠানের যে সব প্রকল্প থাকে তার সামগ্রিক ঝুঁকিকে কর্পোরেট ঝুঁকি বলে।

(চ) আর্বিট্রেজ কী? (What is arbitrage?)

উত্তর : অভিন্ন প্রকৃতির দুটো বিষয় চিহ্নিত করে বেশি মূল্যেরটি বিক্রয় করে কম মূল্যেরটি ক্রয় করাকে আর্বিট্রেজ বলে।

(ছ) ঝুঁকিমুক্ত আয় কী? (What is risk free return?)

উত্তর : যে বিনিয়োগ থেকে আয় নিশ্চিত কিন্তু কোন ঝুঁকি নেই তাকে ঝুঁকিমুক্ত আয় বলে।

(জ) বৈশিষ্ট্য রেখা কাকে বলে? (What is characteristics line?)

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির প্রতিদানের সাথে বাজার পোর্টফোলিও বা বাজার প্রতিদানের সম্পর্ককে যে রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বৈশিষ্ট্য রেখা বলে।

(ঝ) সহ-সম্পর্কের Range কত?
(What is the range of correlation?)

উত্তর : সহ-সম্পর্কের Range হলো –1 থেকে + 1।

(ঞ) দক্ষ বাজার কী? (What is efficient market?)

উত্তর : যে বাজারে একজন বিনিয়োগকারীর কাছে সকল তথ্য থাকে এবং কেউ অস্বাভাবিক মুনাফা বা ক্ষতির সম্মুখীন না এবং সকলেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে দক্ষ বাজার বলে।

(ট) শিল্পের জীবন চক্র কী? (What is the life cycle of industry?)

উত্তর : শিল্পের জীবনকালকে প্রবর্তন, সম্প্রসারণ, নিশ্চল এবং ক্ষয় স্তরে বিভক্ত করাই হলো শিল্পের জীবন চক্র।

(ঠ) আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
(Who is the inventor of portfolio theory?)

উত্তর : আধুনিক পোর্টফোলিও তত্ত্বের প্রবক্তা হ্যারি মারকুইজ (Harry Markowitz)।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বাজার ঝুঁকি ও পরিহারযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [উ ফিন্যান্স ম্যানেজার গাইডের (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]
(Differentiate between systematic risk and non-systematic risk.)

৩। APT-এর অনুমিত শর্তাবলিসমূহ কী কী? *[উ: ১১৩ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(What are the assumptions of APT?)

৪। CAPM-এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। *[উ: ১১২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
(Discuss the limitation of CAPM?)

৫। There are two stock x and y. The following information are available.
Standard deviation x = 7%
Standard deviation y = 10%
Weight x = 0.40
Weight y = 0.60
The correlation between two stock is 0.80. You are required to calculate standard deviation of portfolio.
Solution : *Page No-90 ; Problem No-04.*

৬। Calculate the total return and return relative for the following assets :
(i) A Warrant bought for Tk. 11 and sold three month later for Tk. 13.
(ii) A 12% bond bought Tk. 870 holds two years during which interest is collected and sold for Tk. 930. Assume face value of the bond is Tk. 1,000. **Solution :** *Page No-40 ; Problem No-03.*

৭। Xtrail company's risk is 25% less risky than the average market. The expected market return is 12% and T-bond rate is 4.5%. What is the required rate of return of capital in Xtrail company? **Solution :** *Page No-121 ; Problem No-06.*

৮। From the following information compute the betas for (i) Security 'x' : (ii) Security 'y' :

Security	Correlation co-efficient with market	Standard deviation
x	0.50	0.25
y	0.30	0.30

Assume that the market standard deviation is 0.10. **Solution :** *Page No-60 ; Problem No-38.*

৯। From the following information you are asked to analyze two portfolios :

Portfolio	Annual return	Beta	Residual variance
JBL	0.15	1.20	0.06
ZIP	0.101	1.50	0.08

The risk free rate is 5%. The return on the market portfolio is 12%. The standard deviation of the market is 5%. Compute the Jensen index for portfolio JBL and ZIP. **Solution :** *Page No-193 ; Problem No-05.*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) পোর্টফোলিও ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়? *[উ: ৩৬ পৃষ্ঠার ২.৪২ নং]*
(What do you mean by portfolio risk?)
(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ৩৪ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং]*
(Discuss the importance of risk management.)

১১। (ক) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*
(Explain the concept of portfolio management.)
(খ) পৃথকীকরণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ১৪৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]*
(Discuss about separation theorem.)

১২। Stock X and Y have the following probability distributions of expected future return.

Probability	Stock-X	Stock-Y
0.40	15%	20%
0.20	–10%	–8%
0.15	12%	15%
0.10	14%	18%
0.15	20%	22%

An investor seeks your opinion as to which stock he should invest his money. In which stock would you recommend that the investor will buy? Explain. **Solution :** *Page No-51 ; Problem No-27.*

১৩। Use the following scenario analysis for stocks X and Y to answer :

	Bear market	Normal market	Bull market
Probability	0.20	0.50	0.30
Stock Square	–20%	18%	50%
Stock RFL	–15%	20%	10%

(a) What are the expected rates of return for stock Square and RFL?

(b) What are the standard deviation of return on stock Square and RFL?

(c) Assume that your Tk. 10,00,000 portfolios, you invest Tk. 7,00,000 in stock Square and Tk. 3,00,000 in stock RFL. What is the expected return on your portfolio? **Solution :** *Page No-96 ; Problem No-11.*

১৪। The following information is available :

	Stock A	Stock B
Expected return	16%	12%
Standard deviation	5%	8%

Co-efficient of correlation 0.60

(a) What is the covariance between stock A and B?

(b) What is the expected return and risk of a portfolio in which A and B have weights of 0.60 and 0.40?

Solution : *Page No-91 ; Problem No-06.*

১৫। Based on the risk and return relationships of the CAPM, supply values for the seven missing data in the following table :

Security	Expected return (%)	Beta	Standard deviation (%)	Non-market risk (σ_{ei}^2)
A	–	0.8	–	0.85
B	19.0	1.5	–	0.49
C	15.0	–	8	0
D	7.0	0	12	—
E	21.0	–	15	—

Solution : *Page No-130 ; Problem No-17.*

১৬। Refer the following data for questions a through :

Security	Beta	Residual variance	(σ_r^2)
A	0.50	0.04	0.0625
B	1.5	0.08	0.2825

Suppose an equally weighted portfolio of A and B formed.

(a) What is the beta co-efficient for the portfolio?

(b) Compute the residual variance of the portfolio assuming the single index model.

(c) Compute the variance of the portfolio assuming the single index model. **Solution :** *Page No-151 ; Problem No-06.*

১৭। The following portfolios are being considered for investment. Here risk free rate $(R_f) = 6\%$.

Portfolio	Return	Beta	S.D(σ)
R	0.014	1.00	0.06
S	0.21	1.5	0.11
T	0.10	0.6	0.03
U	0.16	1.2	0.07
Market	0.13	1.0	0.05.

(a) Compute the Sharpe measure for each portfolio and market portfolio.

(b) Compute the Treynor measure for each portfolio.

(c) Rank the portfolios using each measure, explaining the cause of any differences you find in the ranking.

Solution : *Page No-199 ; Problem No-10.*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিবিএ (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]

(ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

বিষয় কোড : ২৩২৪০১

বিষয় : পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নামিক সুদের হার কী? (What is nominal rate of return?)

উত্তর : নামিক সুদের হার বলতে সেই সুদের হারকে বুঝায় যা ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর ধার্য করা হয়।

(খ) ঝুঁকি অধিহার কী? (What is risk premium?)

উত্তর : বিনিয়োগকারীগণ অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণের বিপরীতে যে অতিরিক্ত আয় আশা করে, তাই হচ্ছে ঝুঁকির প্রিমিয়াম/অধিহার।

(গ) ঝুঁকি বিমুখতা কী? (What is risk aversion?)

উত্তর : ঝুঁকি বিমুখতা হলো সেই অবস্থা, যেখানে ব্যক্তি ঝুঁকি গ্রহণ না করে নিরাপদ বা নিশ্চিত বিকল্প বেছে নেয়, যাতে সম্ভাব্য ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

(ঘ) মূলধন বাজার রেখা কী? (What is capital market line?)

উত্তর : প্রত্যাশিত আয় ও মোট ঝুঁকির মধ্যে যে সমন্বয় দেখানো হয়, সেটাই হলো CML বা Capital Market line.

(ঙ) বেঞ্চমার্ক পোর্টফোলিও কী?

(What is benchmark portfolio?)

উত্তর : বেঞ্চমার্ক পোর্টফোলিও বলতে এমন একটি আদর্শ বা মানদণ্ডমূলক বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বোঝায়, যার সাথে তুলনা করে কোনো বিনিয়োগকারীর প্রকৃত পোর্টফোলিও কর্মদক্ষতা মল্যায়ন করা হয়।

(চ) Single Index মডেল এর সমীকরণটি লেখ।

(Write down the equation of Single Index Model?)

উত্তর : Single Index Model এর সূত্রহলো $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m$

(ছ) বাজার সময় বা মার্কেট টাইমিং কী?

(What is market timing?)

উত্তর : বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাজারে নিয়মিত লেনদেন ও দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনাই হলো বাজার সময়করণ বা মার্কেট টাইমিং।

(জ) APT এর পূর্ণরূপ লেখ। (Elaborate APT.)

উত্তর : APT-এর পূর্ণরূপ হলো- Arbitrage Pricing Theory.

(ঝ) সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব কী?

(What is the theory of active portfolio management?)

উত্তর : যে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের মাধ্যমে একটি সক্রিয় বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং এর বাজারের দক্ষ পোর্টফোলিও সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় তাকে সক্রিয় পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বলা হয়।

(ঞ) কৌশলগত বিশ্লেষণ কী? (What is technical analysis?)

উত্তর : কৌশলগত বিশ্লেষণ হচ্ছে সিকিউরিটির ঐতিহাসিক বা অতীত মূল্য ও এর পরিবর্তনের মাত্রা বিশ্লেষণ যাতে ভবিষ্যৎ সিকিউরিটির মূল্য আচরণের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

(ট) আলফা কী? (What is alpha?)

উত্তর : এটি আয়ের সেই অংশ যা বাজারের পরিবর্তন বা সাফল্য থেকে স্বাধীন।

(ঠ) আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যায়ন কী?

(What is international diversification?)

উত্তর : যখন একজন বিনিয়োগকারী তার নিজ দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে বিনিয়োগ করে তখন তাকে বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বৈচিত্র্যকরণ বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পত্রকোষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর। [উ নিজস্ব কুইজ গাইডের (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১৬ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]

(Discuss the different phases of portfolio management.)

৩। The expected real risk free rate of return is 3.5% and inflation rate is 2.5%. Calculate nominal risk free rate.

Solution : *Page No-546 ; Question No 03*

৪। মারকুইজের পোর্টফোলিও নির্বাচন মডেলের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৈচিত্র্যকরণের ধারণা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৫৪৭ পৃষ্ঠার ৪ নং]*

(Discuss the concept of investment diversification through Markoitz portfolio selection model.)

৫। Assume a 13%; 10 years bond purchased at per value. The face value of bond is Tk. 1,000. Consider a re-investment rate is 10%. Calculate interest on interest and the total return.

Solution : *Page No-547 ; Question No 05*

৬। Compute the beta co-efficient (β) for stock- A, if correlation co-efficient with market is 0.40 and standard deviation is 0.50. **Solution :** *Page No-548 ; Question No 06*

৭। The data for two stocks are given. The data are obtained from correlating returns on these stocks with the returns on the market index:

Stock	α_i	β_i	Residual variance (%) $\left(\sigma^2_{ei}\right)$
A	−2.1	1.6	14
B	1.8	0.4	8

Which single stock would an investor prefer to own from a risk-return view point if the market index were expected to have a return of 15% and a variance of return of 20%?

Solution : *Page No-147 ; Problem No-01.*

৮। Consider two securities, P and Q with expected returns of 15% and 24% respectively and standard deviation of 35% and 52% respectively. Calculate standard deviation of a portfolio weighted equally between the two securities if their correlation is perfectly negative.

Solution : *Page No-548 ; Question No 08*

৯। CML ও SML এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। *[উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Differentiate between CML and SML.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। শিল্পের জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ১৭৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*
(Describe the different stages of the industry life cycle.)

১১। (ক) বাজার দক্ষতার ধরনসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(Describe the forms of market efficiency.)

(খ) আধা-সবল বাজার দক্ষতার গবেষণামূলক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল আলোচনা কর। *[উ: ৫৪৯ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*
(Describe the results of emperical test of semi-strong form of market efficiency.)

১২। An investor has analysed a share for a one-year holding period. The share is currently selling for Tk. 45 but pays no dividends and there is a fifty-fifty chance that the share will sell for either Tk. 57 or Tk. 62 by the year end. What is the expected return and risk if 250 shares are acquired with 80% borrowed funds? Assume the cost of borrowed funds to be 12%. (Ignore commissions and taxes).

Solution : *Page No-550 ; Question No 12*

১৩। (a) As an equity analyst, you have developed the following return forecasts and risk estimates for two different stock mutual funds :

Fund	Forecasted return	CAPM beta
T	9.0%	1.20
U	10.0%	0.80

(i) If the risk-frec rate is 3.9% and the expected market return is 6.1%, calculate the expected return for each mutual fund.

(ii) Write down wheather the funds T and U are over valued, under valued, or properly valued.

Solution : *Page No-551 ; Question No 13 (a)*

(b) Assume the following information are available :

Stock	Residual variance
A	0.11
B	0.13

Other information is assumed that a portfolio A and B is constructed with a 1/3 weight for A and 2/3 weight for B. Covariance between A and B = 0.07. Calculate the residual variance without using single index model.

Solution : *Page No-551 ; Question No 13 (b)*

১৪। You are given the following information :

Year	2016	2017	2018	2019	2020	Mean
Stock -X	10%	8%	12%	−5%	15%	8%
Stock - Y	5%	7%	20%	−10%	18%	8%

You are required to calculate :

(a) Covariance between stock X and Y.

(b) Co-efficient-correlation between stock X and Y.

(c) Portfolio return and risk assuming 80% investment in stock X and the remaining in stock Y.

Solution : *Page No-552 ; Question No 14*

১৫। The following data are available to you as portfolio manager :

Security	Estimated return (%)	Beta	Standard deviation (%)
A	30	2.0	50
B_6	25	1.5	40
C	20	1.0	30
D	11.5	0.8	25
E	10.0	0.5	20
Market index	15	1.0	18
Govt. security rate	7	0	0

(a) In terms of the security market line, which of the securities listed above underpriced?

(b) Assuming that a portfolio is constructed using equal proportions of the five securities listed above, calculate the expected return and risk of such a portfolio.

Solution : *Page No-554 ; Question No 15*

১৬। Consider a portfolio of four securities with the following characteristics :

Security	Weighting	α_i	β_i	Residual variance $\left(\sigma^2_{ei}\right)$
1	0.2	2.0	1.2	320
2	0.3	1.7	0.8	450
3	0.1	–0.8	1.6	270
4	0.4	1.2	1.3	180

Calculate the return and risk of the portfolio under single index model, if the return on market index is 17.4% and the standard deviation of return on market index is 15%.

Solution : *Page No-555 ; Question No 16*

১৭। (a) Compute the slope of CML and SML from the following data of ABC portfolio :

$E(R_m) = 12\%$; $\sigma_m = 21\%$

$R_f = 8\%$; $\beta_p = 1.5$

Solution : *Page No-556 ; Question No 17(a)*

(b) Compute the abnormal rates of return for the following stocks assuming the following systematic risk measures :

Stock	R_{it}	R_{mt}	β_i
B	11.5%	4.00%	– 0.30
F	10.0	8.5	0.95
T	14.0	9.6	1.25
C	12.0	15.3	1.45
E	15.9	12.4	0.70

Here, R_{it} = Return for stock i during period t

R_{mt} = Return for the aggregate market during period t.

β_i = Beta for stock i during period t.

Solution : *Page No-556 ; Question No 17(b).*